

/ 1. INTRODUCCIÓN

/ 1.1. ¿QUÉ ES LA NAVEGACIÓN?

La navegación aérea se define como "el proceso de determinar la posición geográfica y mantener la dirección deseada de una aeronave en relación con la superficie de la Tierra".

Antes de abordar las distintas técnicas de navegación, vamos a explicar algunos conceptos básicos de navegación.

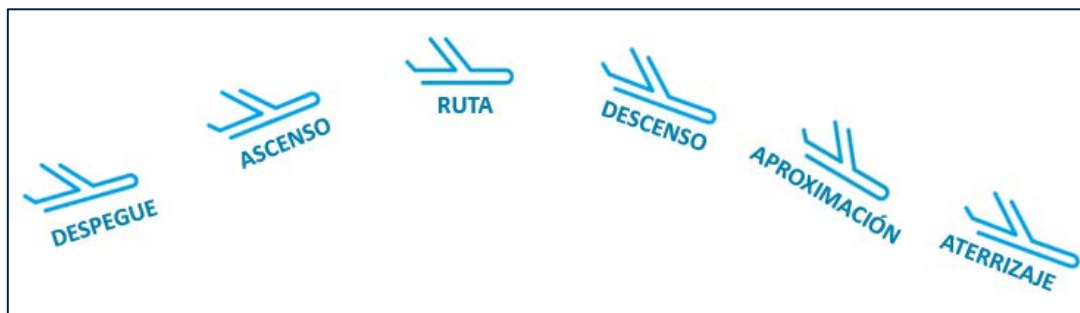
/ 1.2. FASES DEL VUELO

La navegación aérea tiene como principal objetivo dirigir la aeronave de un lugar geográfico a otro a través de una ruta establecida.

La ruta a seguir por una aeronave debe ser planificada antes de la realización del vuelo y se determina mediante una serie de puntos de recorrido entre el origen y el destino.

De esta forma, el vuelo de una aeronave se puede dividir en seis fases:

- **Despegue:** Es la fase en que la aeronave comienza el ascenso, abandonando el aeropuerto de origen.
- **Ascenso** (salida): La aeronave continúa el ascenso, siguiendo las rutas de salida establecidas, hasta alcanzar el punto donde se inicia la fase de ruta.
- **Ruta:** Es la fase donde la aeronave completa la mayor parte del trayecto, realizando el vuelo de manera estable y nivelada.
- **Descenso** (llegada): En esta fase, la aeronave abandona la fase de ruta y comienza el descenso, siguiendo las rutas de llegada establecidas, hasta el punto donde se inician las últimas fases del vuelo.
- **Aproximación:** La aeronave comienza el descenso final.
- **Aterrizaje:** La aeronave llega al aeropuerto de destino y aterriza en la pista.



/ 1.3. OPERACIONES VFR/IFR



OPERACIONES VFR

- Son aquellas que se realizan bajo las Reglas de Vuelo Visual (Visual Flight Rules), un conjunto de normas y procedimientos que regulan el vuelo de aeronaves en condiciones que permitan la utilización **de técnicas de navegación visual**.



OPERACIONES IFR

- Son aquellas que se realizan bajo las **Reglas de Vuelo Instrumental** (Instrumental Flight Rules), un conjunto de normas y procedimientos que regulan el vuelo de aeronaves en condiciones que requieran la utilización de **técnicas de navegación instrumental**.

Las condiciones para realizar vuelos en VFR o IFR dependen principalmente de la **situación meteorológica y el tipo de espacio aéreo**. De este modo, se han definido una serie de parámetros que identifican estas condiciones según el valor de visibilidad en vuelo y distancia de las nubes. Así, se pueden dar:

- **Condiciones VMC** (Visual Meteorological Conditions): aquellas que posibilitan el vuelo en VFR e IFR.
- **Condiciones IMC** (Instrumental Meteorological Conditions): aquellas que solo permiten vuelos en IFR.

/ 1.4. FUNCIONES DE NAVEGACIÓN

En cada una de las fases del vuelo, el proceso de navegación requiere de dos funciones principales:



Función de posicionamiento: En la que el piloto debe conocer, en todo momento, la situación de la aeronave respecto a la ruta establecida.



Función de guiado: En la que el piloto debe dirigir convenientemente la aeronave, con objeto de mantener la ruta establecida, según los datos de posición.

La precisión y la eficacia requeridas en la ejecución de estas funciones dependerán necesariamente de la fase en que se encuentre el vuelo.

/ 1.5. TÉCNICAS DE NAVEGACIÓN

Las técnicas de navegación son los métodos y procedimientos que utilizan los pilotos para dirigir la aeronave desde su origen hasta su destino.

La clasificación de las distintas técnicas de navegación aérea ha surgido en función de la necesidad de volar en diferentes entornos geográficos y operativos, así como de la continua evolución tecnológica de las aeronaves y los sistemas de ayuda a la navegación:

NAVEGACIÓN VISUAL

Definición: Es una técnica basada en la observación directa del piloto de las referencias externas a la aeronave.

Procedimientos

Se planifica sobre una carta la ruta a seguir, estableciendo una serie de puntos de recorrido que coincidan con elementos fácilmente identificables (ríos, carreteras, edificaciones, etc.) Durante el vuelo, el piloto utiliza las referencias existentes en el terreno para conocer su posición y guiar la aeronave hacia los puntos de marcados en la ruta.

Observaciones

Se trata de una navegación muy elemental cuya eficacia depende del grado de pericia del piloto. Presenta muchas limitaciones, desde volar próximo al terreno, hasta la dependencia de las condiciones meteorológicas y de visibilidad.

NAVEGACIÓN A ESTIMA

Definición: Es una técnica basada en el uso de tres parámetros: la velocidad, el tiempo y el rumbo de la aeronave.

Procedimientos

Se planifica sobre una carta la ruta a seguir, estableciendo una serie de puntos de recorrido que se unen por tramos rectos caracterizados por su rumbo y su distancia. Tras verificar la posición de partida, el piloto se dirige hacia el siguiente punto, manteniendo el rumbo establecido en la ruta con la brújula. Si se mantiene una velocidad constante, se puede estimar la posición de la aeronave en cualquier momento, así como el instante en que alcanza el siguiente punto de la ruta, midiendo el tiempo transcurrido en el intervalo.

Observaciones

Las posiciones calculadas son una estimación respecto a la real, al no tener en cuenta factores como la presencia de viento o los errores de pilotaje o instrumentales. Aunque se trate de un tipo de navegación sometido a imprecisiones, su principio de funcionamiento se utiliza en determinados sistemas de ayuda a la navegación, como la navegación inercial.

NAVEGACIÓN RADIOELÉCTRICA

Definición: Es una técnica instrumental basada en el vuelo hacia o desde radioayudas.

Procedimientos

Se establece la ruta de vuelo de forma que los puntos de recorrido coincidan con estaciones terrestres de radioayudas. El piloto dirige la aeronave de estación en estación, utilizando la información de navegación (posición y guiado) proporcionada por las propias radioayudas.

Observaciones:

La imposibilidad de determinar trayectorias de vuelo flexibles impide una utilización óptima del espacio aéreo y aumenta la complejidad de las operaciones. Además, tiene importantes repercusiones en los costes operativos y medioambientales.

NAVEGACIÓN DE ÁREA

Definición: Es una técnica de navegación que permite a la aeronave desplazarse en cualquier trayectoria deseada.

Procedimientos

La ruta se define mediante las coordenadas de latitud y longitud de los puntos de recorrido que se establezcan, sin necesidad de que éstos coincidan con instalaciones terrestres de radioayudas. El piloto ejecuta las funciones de navegación según las instrucciones proporcionadas por los equipos RNAV de abordó, que determinan automáticamente los datos de posición y guiado a partir de la información tomada de los distintos dispositivos de ayuda a la navegación de los que dispone la aeronave, de acuerdo con la ruta programada.

Observaciones:

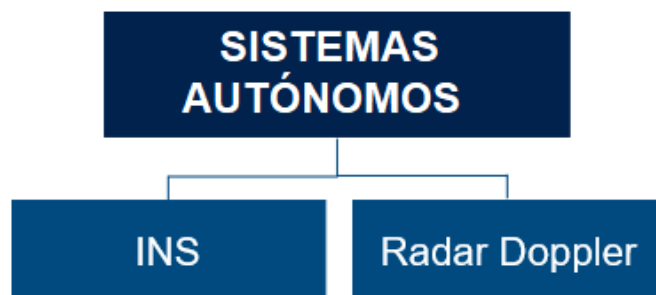
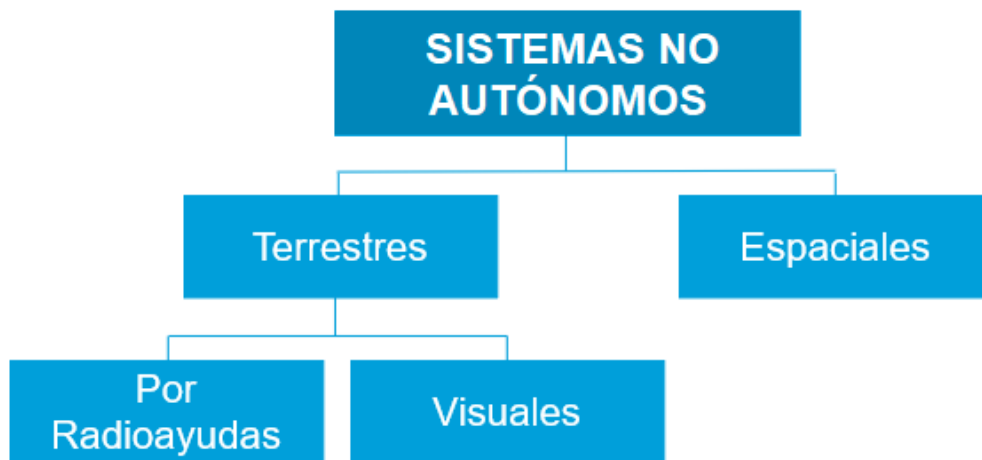
Se desarrolla en el punto siguiente dado la importancia que tienen en la actualidad

/ 2. SISTEMAS DE NAVEGACIÓN

/ 2.1. INTRODUCCIÓN

Los inicios de la navegación aérea se basaron en el cálculo y las técnicas de navegación visual, pero el desarrollo de la aviación a lo largo del siglo pasado obligó a crear sistemas de navegación más precisos que permitieran navegar en cualquier condición meteorológica.

Los diferentes sistemas de navegación aérea pueden clasificarse en función de las técnicas utilizadas y de los elementos que los integran:



/ 2.2. SISTEMAS DE NAVEGACIÓN AUTÓNOMOS

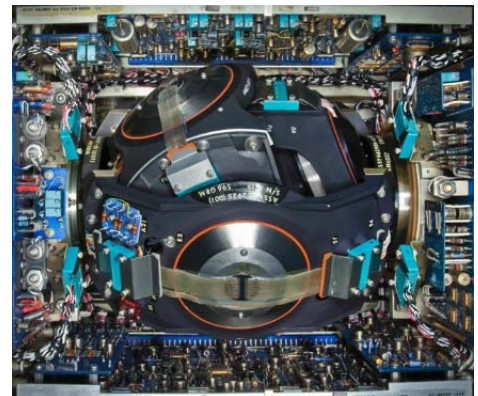
Se compone de un equipo de a bordo capaz de calcular y **proporcionar al piloto la información de posición y guiado de la aeronave**, basándose en la medición directa de diferentes parámetros de vuelo (velocidad, presión, etc.) y actitud (es decir, su posición respecto a sus ejes principales).

Son sistemas de altas prestaciones, al no requerir de una infraestructura externa a la aeronave, y se suelen utilizar en zonas donde no existe la cobertura de otro tipo de ayudas.

/ 2.2.1 INS (INERTIAL NAVIGATION SYSTEM / SISTEMA DE NAVEGACIÓN INERCIAL)

El INS es un sistema de ayuda a la navegación que proporciona a una aeronave **información de posición**, que permite determinar la situación exacta del avión sin requerir ninguna referencia externa para su funcionamiento.

El INS es completamente independiente de las transmisiones terrestres o espaciales y funciona de manera pasiva (no emiten señal).



Además, el INS proporciona:

- Velocidad con respecto a tierra.
- Posición instantánea.
- Distancia a un destino u objeto preestablecido.

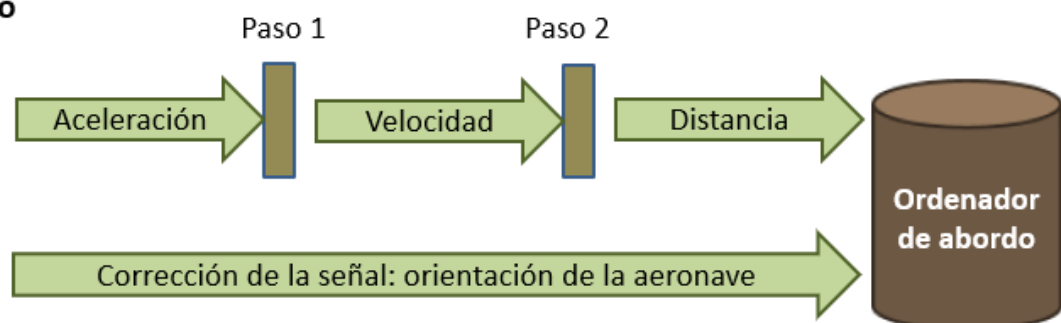
El **principio básico de la navegación** inercial es sencillo. Partiendo de un punto conocido, el sistema calcula la posición de la aeronave a partir de la dirección y la velocidad recorrida desde el inicio de la navegación.

1. Las aceleraciones son detectadas por tres acelerómetros¹.
2. Estas aceleraciones se integran a lo largo del tiempo para determinar los cambios en la velocidad, luego la velocidad se integra por segunda vez para determinar la distancia recorrida.
3. Finalmente, a través de los giroscopios², podremos conocer el cambio de orientación de la aeronave a partir de una orientación inicial.

Acelerómetro



Giroscopio



¹ *Acelerómetro es un instrumento que mide la aceleración de una aeronave.*

² *El giróscopo o giroscopio es un dispositivo mecánico que sirve para medir, mantener o cambiar la orientación en el espacio de algún aparato o aeronave.*

/ 2.2.2 RADAR DOPPLER

El Radar Doppler **es un sistema de ayuda a la navegación que usa el efecto Doppler en los ecos de retorno de blancos para proporcionar al piloto la información no sólo del rumbo, distancia y altitud, sino también de la velocidad.**

¿CÓMO FUNCIONA?

El Equipo de abordo de un Radar Doppler consiste en un transmisor de señales localizado en el avión que dirige hacia el suelo tres o cuatro haces de ondas electromagnéticas.



Estas ondas se reflejan en la superficie de la tierra y una porción de la energía reflejada es recibida por un receptor de ondas situado también en el avión.



La información recibida es procesada por el ordenador de abordo, que a través de un instrumento visual proporciona la distancia transversal a la ruta preseleccionada y la distancia por recorrer a lo largo de la ruta.

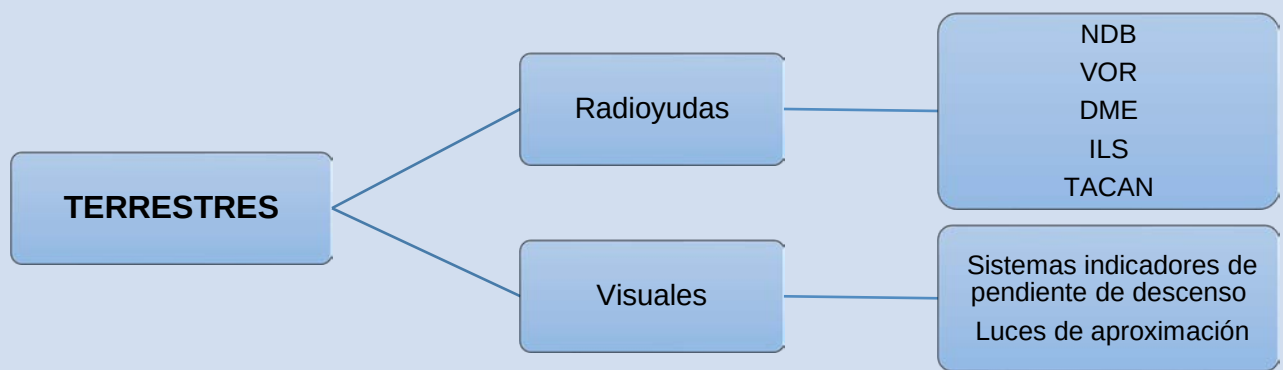


/ 2.3. SISTEMAS DE NAVEGACIÓN NO AUTONÓMOS

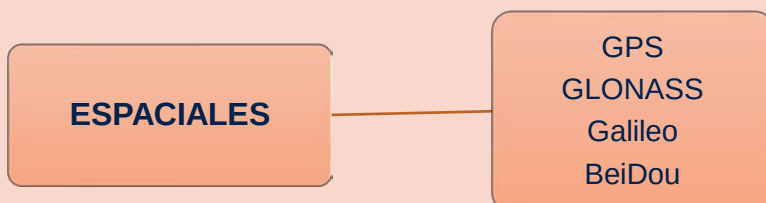
Se componen de un **equipo de a bordo** capaz de calcular y proporcionar a piloto la información de navegación a partir de los datos suministrados por una **infraestructura externa a la aeronave**.

Hay dos tipos:

Son los que utilizan una infraestructura auxiliar constituida por **instalaciones fijas terrestres**.



La infraestructura externa a la aeronave incluye una **constelación de satélites**, cada uno de los cuales suministra información de navegación mediante su codificación y emisión en señales de radiofrecuencia. Estas señales son captadas y decodificadas por el equipo de a bordo del sistema, que puede proporcionar al piloto los datos de posición y guiado.



/ 2.4. SISTEMAS DE NAVEGACIÓN NO AUTONÓMOS Y TERRESTRES: RADIOAYUDAS

Son aquellos en los que la infraestructura externa a la aeronave está constituida por **estaciones terrestres fijas**, las cuales suministran la información de navegación mediante su codificación y emisión en **señales de radiofrecuencia**.

Estas señales son captadas y decodificadas por el equipo de a bordo del sistema, dando al piloto los datos de posición y guiado.

Existen 5 tipos:

NDB	N on- D irectional B eacon. Radiofaro no direccional.
VOR	V ery high frequency O mnidirectional R ange. Radiofaro onmidireccional de muy alta frecuencia.
DME	Distance Measuring Equipment. Equipo medidor de distancia.
ILS	I nstrument L anding S ystem. Sistema de aterrizaje por instrumentos.
TACAN	T actical A ir N avigation System. Sistema táctico de navegación aérea.

/ 2.4.1 NDB: NON DIRECTIONAL BEACON / RADIOFARO NO DIRECCIONAL

El NDB es un sistema de ayuda a la navegación, que proporciona a una aeronave guiado horizontal, es decir, **rumbos**.

EQUIPO EN TIERRA

El equipo en tierra del sistema es un *radiotransmisor* que transmite señales en todas las direcciones.

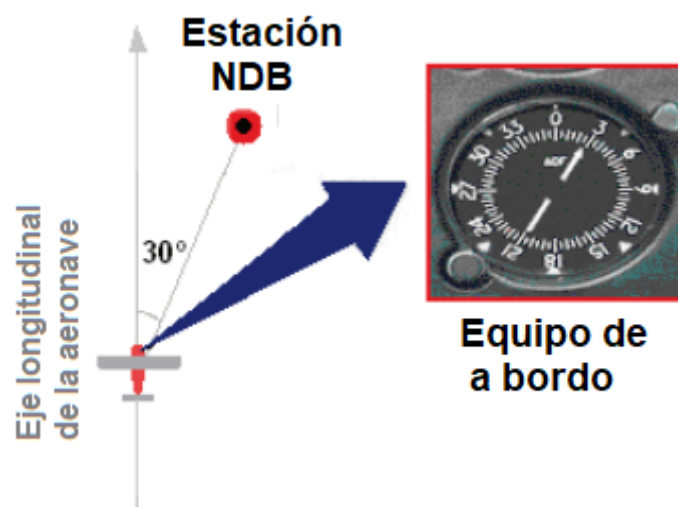
La información se envía a 360°, por lo que es posible establecer comunicación independientemente del punto en el que se encuentre la aeronave, siempre y cuando esté dentro de la cobertura de la señal.



EQUIPO DE A BORDO

El equipo de a bordo del sistema es el **ADF** (Automatic Direction Finder / Radiofaro no direccional).

Este equipo indica la dirección desde la que se reciben las señales de la estación terrestre NDB seleccionada, es decir, **el rumbo relativo a la estación**.



El propósito básico de un ADF en un avión es que su aguja apunte directamente hacia la estación terrestre NDB seleccionada, de manera que:

- Si la aguja del ADF apunta hacia arriba, el NDB está por delante, y nos acercamos a él.
- Si la aguja del ADF apunta hacia abajo, el NDB está detrás, y nos alejamos de él.
- Si la aguja del ADF apunta hacia un lado, el NDB se encuentra en algún lugar de ese lado.



La señal transmitida de un NDB sigue un patrón de radiación omnidireccional, pero su señal no es utilizable o **no se recibe sobre la propia estación**. Sobre la estación se genera un "cono de silencio" invertido donde la intensidad de la señal es demasiado baja para ser utilizada, lo que causa indicaciones erróneas del equipo.

Cabe señalar que el período durante el cual una aeronave no recibirá señales utilizables aumentará a medida que aumente la altitud.



IDENTIFICACIÓN

Cada NDB dispone de su propia identificación que consistirá en:

- Un nombre en lenguaje claro:
Almería
Andraitx.
- Un nombre corto o abreviado, de dos o tres letras codificadas en Morse, emitidas mediante un tono de audio:
AMN para Almería
ADX para Andraitx.
- Su nombre corto o abreviado en código Morse

El símbolo que se utiliza para representar un NDB es:

Notificación	A petición		Obligatoria
NDB			

Detalle del AIP-España, GEN 2.3

/ 2.4.2 VOR (VERY HIGH FREQUENCY OMNIDIRECTIONAL RANGE / RADIOFARO OMNIDIRECCIONAL DE MUY ALTA FRECUENCIA)

El VOR proporciona **información para el guiado horizontal respecto a una línea de situación magnética**.

A diferencia del NDB, que transmite una señal no direccional, la señal transmitida por el VOR contiene información direccional que genera 360 radiales/trayectos, los cuales están alineados en relación con el norte magnético en la ubicación del VOR.

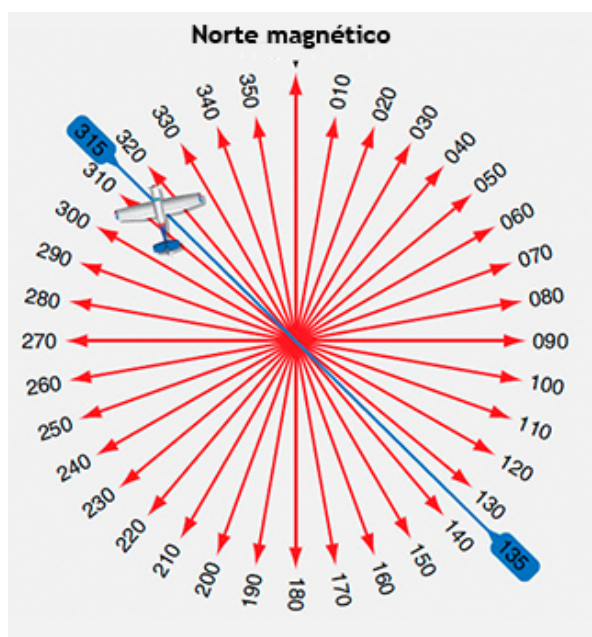


Imagen de www.aviatorbluwings.com

El VOR es un sistema de corto y medio alcance utilizado en las fases de vuelo de ruta, llegada, salida y aproximación.

EQUIPO DE TIERRA

El equipo de tierra consiste en una estación de tierra VOR, que es un pequeño edificio bajo, rematado con un disco blanco plano, sobre el cual se encuentran las antenas VOR.



EQUIPO DE A BORDO

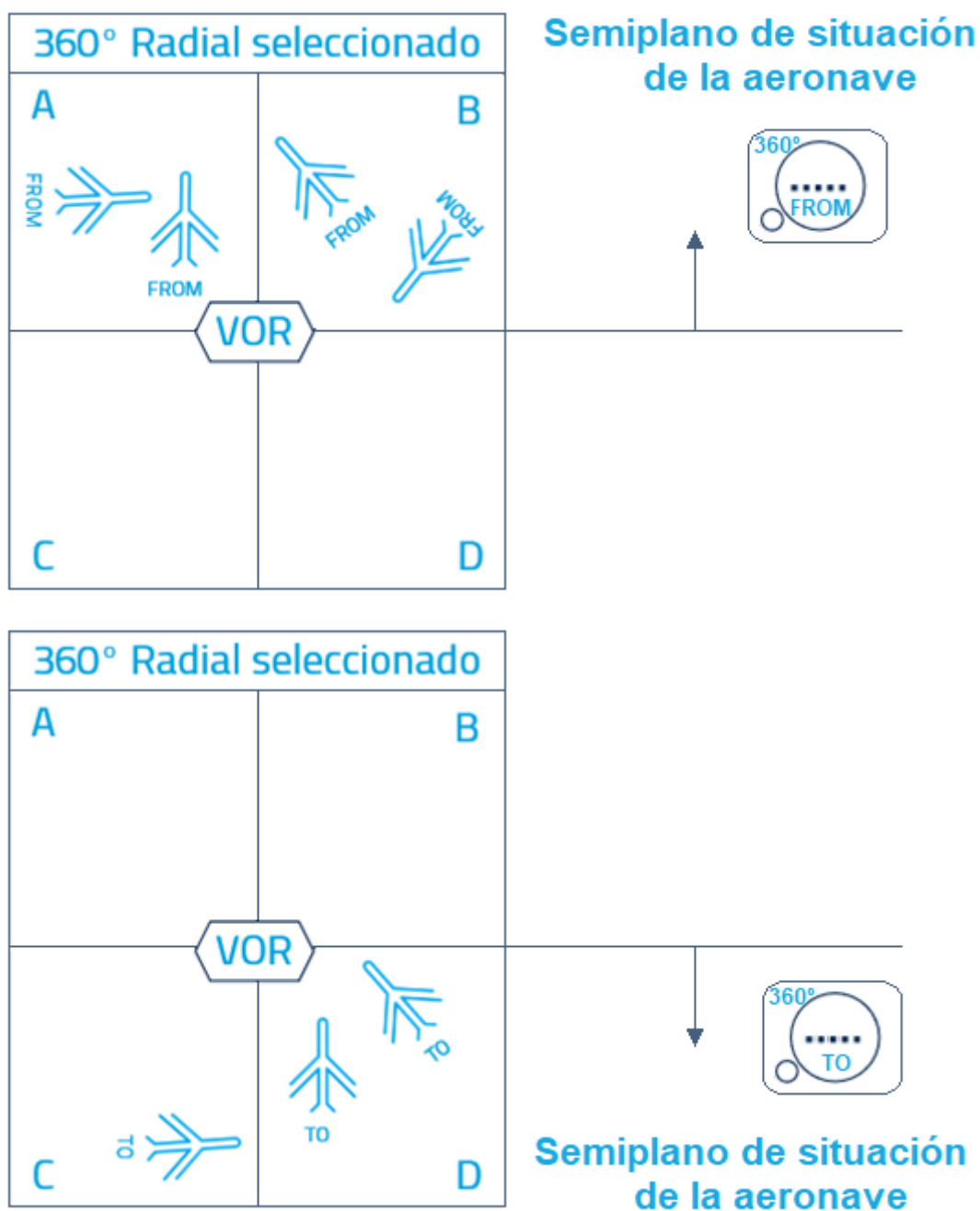
El equipo de a bordo es el **HSI** (Indicador Horizontal de Situación / Horizontal Situation Indicator). Incluye una antena, un receptor y el instrumento indicador.

El instrumento indicador de a bordo se compone de los siguientes elementos:

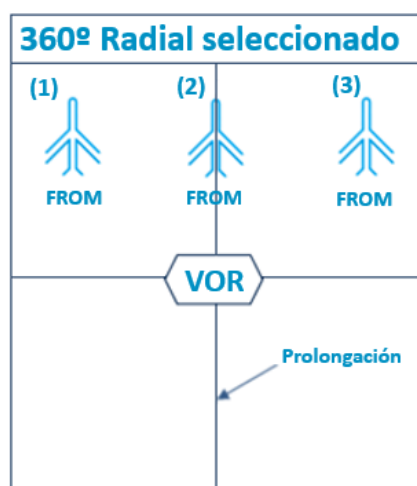
- **OBS** (Omni-Bearing Selector /Selector de Radiales): Dispositivo que permite al piloto seleccionar el radial de vuelo que desea utilizar, siendo capaz de diferenciar un de los 360 radiales.
- **CDI** (Course Deviation Indicator / Indicador de Desviación de Curso): Aguja situada en el centro del instrumento que determina el desplazamiento de la aeronave hacia la derecha o izquierda del radial seleccionado. Esta información indica mando, es decir, lo que debe hacer el piloto para mantener a la aeronave sobre el radial seleccionado (aguja centrada).
- **Indicador TO/FROM**: Dispositivo que muestra si la aeronave está volando hacia (TO) o desde (FROM) la estación terrestre.



La indicación TO-FROM determina el semiplano de situación de la aeronave, **independientemente del rumbo**. Aparecerá FROM en la ventanilla del indicador, cuando la aeronave esté situada en el semiplano que contiene al radial seleccionado, y aparecerá TO, cuando el receptor esté situado en cualquier punto del semiplano que contiene a la prolongación del radial seleccionado.

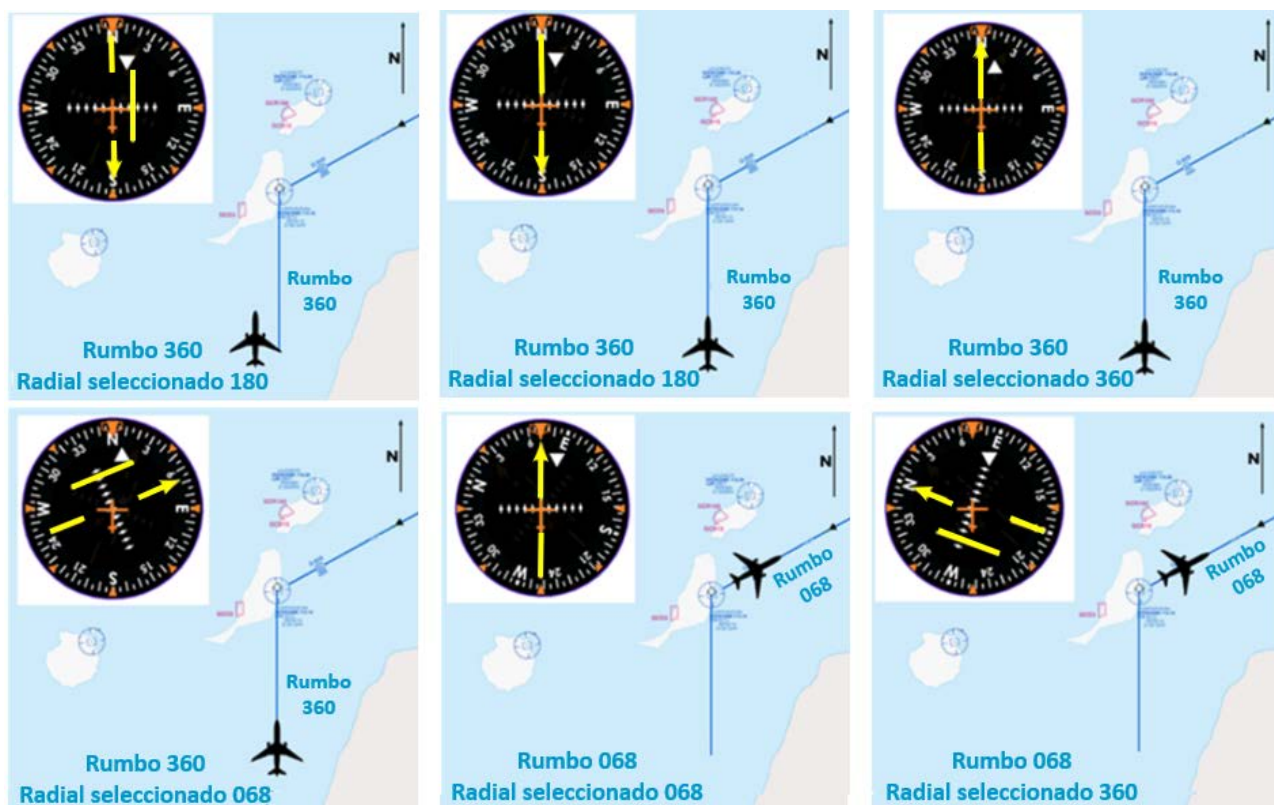


La indicación del CDI determina el cuadrante de situación (dentro del semiplano de situación), proporcionando la posición del radial seleccionado -o su prolongación- con relación a la aeronave, independientemente del rumbo.



- (1)  El CDI del receptor del avión 1 indica que el radial seleccionado está a su derecha.
- (2)  El CDI del receptor del avión 2 indica que está situado exactamente sobre el radial seleccionado.
- (3)  El CDI del receptor del avión 3 indica que el radial seleccionado está a su izquierda.

Veamos a continuación algunos ejemplos.



IDENTIFICACIÓN

Cada VOR dispone de su propia identificación que consistirá:

- Un nombre en lenguaje claro:

Altet

Perales de Tajuña

- Un nombre corto de dos o tres letras codificadas en Morse emitidas mediante un tono de audio.

ALT para Altet

PDT para Perales de Tajuña

- Su nombre corto o abreviado en código Morse

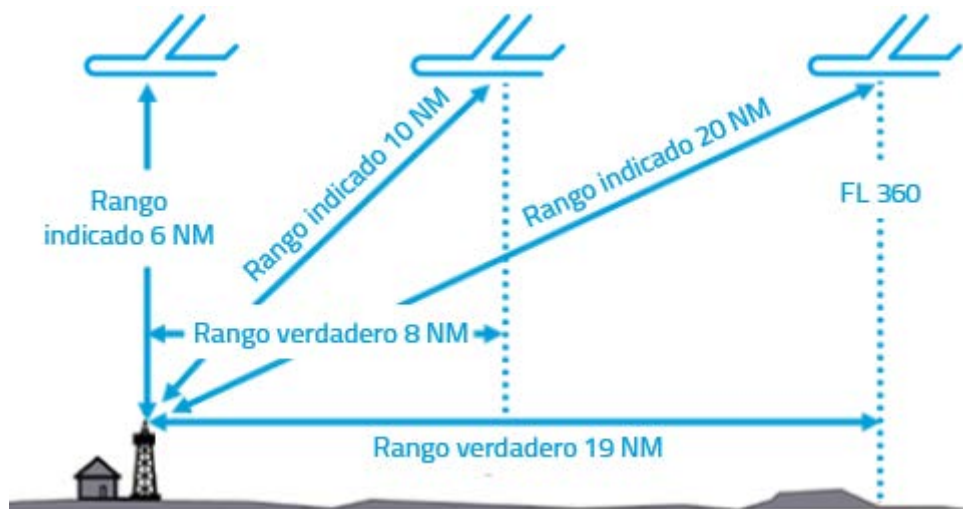
El símbolo que se utiliza para representar un VOR es:

Notificación	A petición	Obligatoria
VOR		

Detalle del AIP-España, GEN 2.3

/ 2.4.3 DME (DISTANCE MEASURING EQUIPMENT / EQUIPO MEDIDOR DE DISTANCIA)

El DME es un sistema de ayuda a la navegación que proporciona información de la distancia oblicua entre una aeronave y una estación en tierra.



EQUIPO DE TIERRA

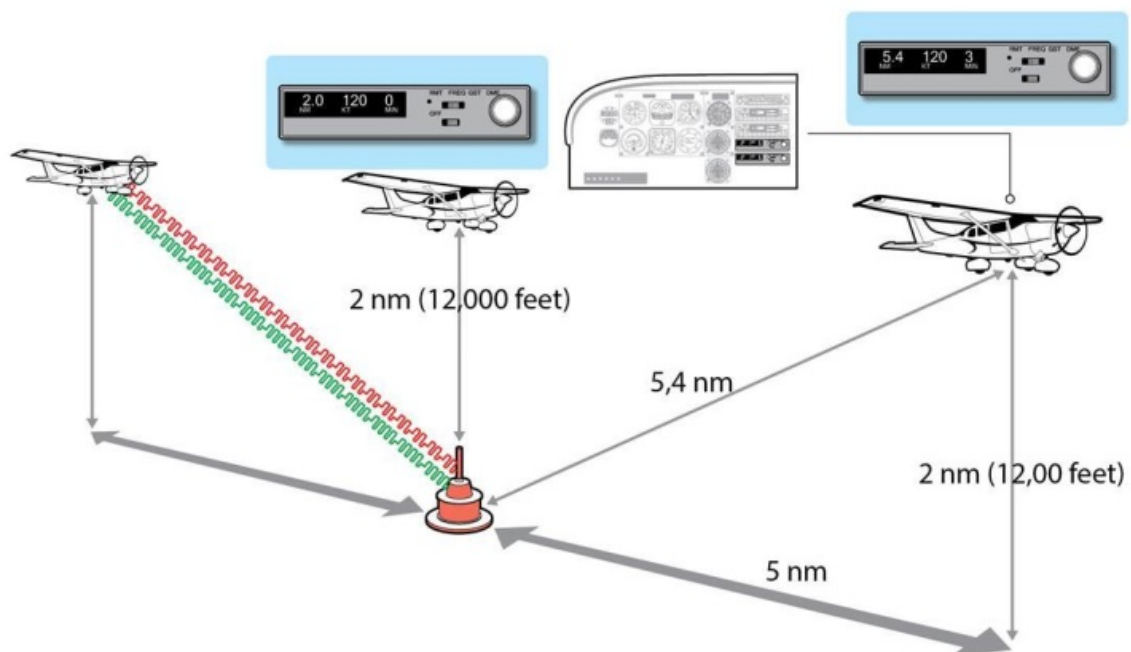
El equipo de tierra consta de un receptor y un transmisor.



EQUIPO DE A BORDO

El equipo de a bordo consiste en:

- Una antena de hoja omnidireccional.
- Un transmisor/receptor, un medidor de tiempo y un panel de control.
- Una unidad de visualización.



El equipo de a bordo DME transmite una serie de señales que son recibidas por el equipo de tierra. Éste procesa las señales y las devuelve al avión que las generó. El equipo de a bordo calcula la distancia al equipo terrestre.

El cálculo de la distancia se realiza con el tiempo que emplea la señal en hacer el viaje de ida y vuelta, obteniéndose automáticamente la información en millas náuticas.

La estación DME sólo puede servir a un número determinado de usuarios, aunque dependerá del tipo y de las características operacionales de la instalación.

El uso del DME como medidor de distancia, tiene como ventajas que **no está influenciado por las interferencias atmosféricas**.

El DME es un sistema utilizado como complemento a otras radioayudas. La instalación más típica es el VOR/DME.

IDENTIFICACIÓN

Cada DME dispone de su propia identificación que consistirá:

- Un nombre en lenguaje claro:
 - El Hierro.
- Un nombre corto de dos o tres letras codificadas en Morse emitidas mediante un tono de audio.
 - HR para El Hierro.
- Si complete a un VOR o a un ILS, comparten la identificación
 - Nombre en lenguaje claro para VOR/DME: Hinojosa del Duque.
 - Nombre corto para VOR/DME: HIJ.
- Su nombre corto o abreviado en código Morse.

El símbolo que se utilizan en relación con un DME es:

DME	
VOR/DME	

Detalle del AIP-España, GEN 2.3

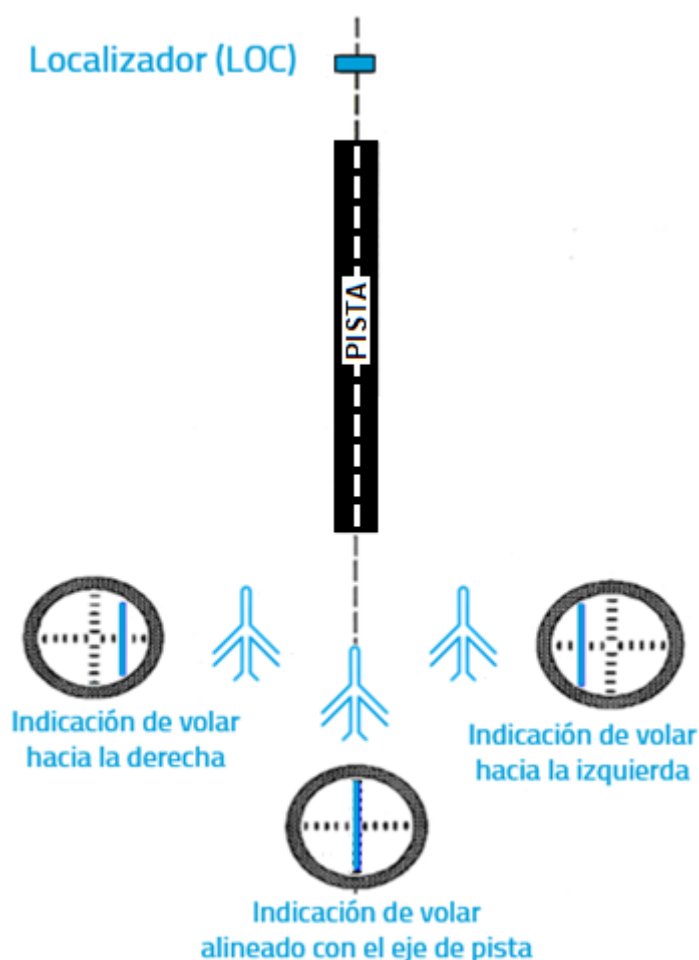
/ 2.4.4 ILS (INSTRUMENT LANDING SYSTEM / SISTEMA DE ATERRIZAJE POR INSTRUMENTOS)

El ILS es un sistema de ayuda a la navegación, que proporciona a una aeronave **información de precisión para guiado horizontal (dirección) y vertical (trayectoria de planeo en descenso) en la fase de aproximación y aterrizaje.**

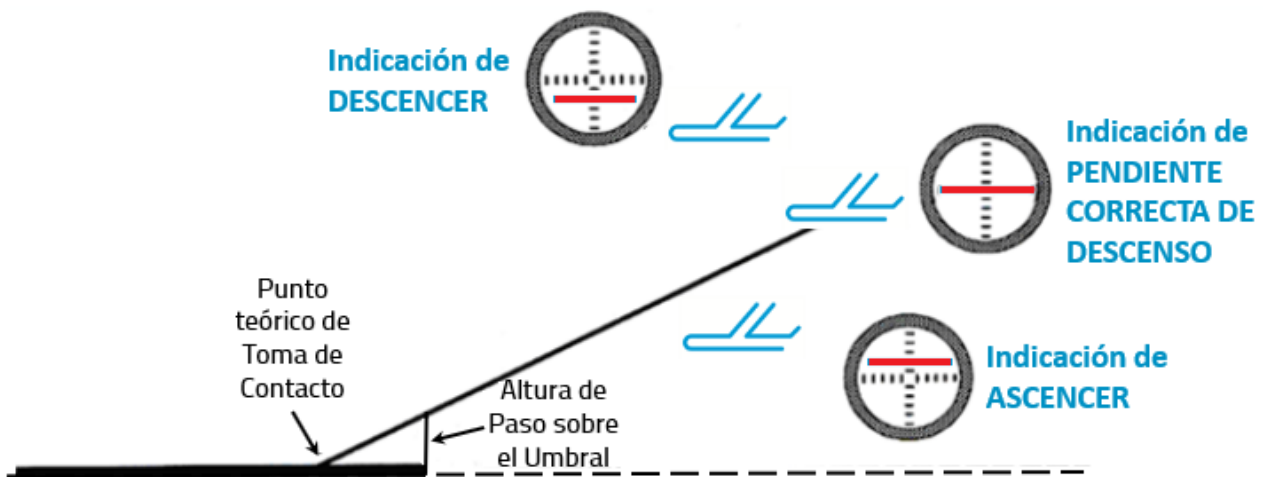
EQUIPO DE TIERRA Y A BORDO

El **equipo de tierra** consta de los siguientes componentes:

1. **Localizador** (LOC, Localizer) que proporciona guía horizontal (izquierda/derecha) a lo largo de la línea central extendida de la pista.



2. **Senda de planeo** (GS, Glide-Path) que proporciona orientación vertical (arriba/abajo) hacia el punto de aterrizaje de la pista, generalmente en una pendiente de 3°.



3. **Radiobalizas**: en la actualidad este sistema **está completamente en desuso**, ha sido reemplazado por el DME. Existían 3, exterior, intermedia e interior, cuya función era estar a una distancia determinada del umbral, y, cuando la aeronave pasaba sobre ellas, recibía un aviso, con lo que conocía la distancia a la que se encontraba del umbral.
4. **DME**: que proporciona la distancia al umbral de aterrizaje.

El **equipo de a bordo** consiste en un equipo antena/receptor instalado en la aeronave, encargado de procesar las señales recibidas por los componentes terrestres del sistema, y un sistema que las interpreta y las presenta por medio de indicaciones visuales y acústicas. Son los avisos que en los gráficos anteriores vemos de virar a la izquierda o derecha, o ascender o descender o se va correctamente.

CATEGORÍAS

Se han definido tres categorías de actuación de las instalaciones, en función de las diferentes necesidades operacionales, de acuerdo con el Anexo 10, Vol. I, de Julio 2018, de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), y teniendo en cuenta dos parámetros:

1. **Alcance visual en pista (RVR):** Distancia hasta la cual el piloto de una aeronave que se encuentra sobre el eje de una pista puede ver las señales de superficie de la pista o las luces que la delimitan o que señalan su eje.
2. **Altura de decisión (DH):** Altura específica en la aproximación de precisión con respecto a la elevación del umbral, a la cual debe iniciarse una maniobra de aproximación frustrada si no se ha establecido la referencia visual requerida para continuar la aproximación y aterrizaje.

CATEGORÍA DE OPERACIÓN	ALCANCE VISUAL EN PISTA (RVR) (metros)	ALTURA DE DECISIÓN (DH) (metros)
ILS CAT I	No inferior a 550	No inferior a 60
ILS CAT II	No inferior a 300	Inferior a 60, no inferior a 30
ILS CAT III-A	No inferior a 175	0 a 30
ILS CAT III-B	Inferior a 175, No inferior a 50	0 a 15
ILS CAT III-c	0	0

IDENTIFICACIÓN

Cada ILS dispone de su propia identificación que consistirá:

- Un nombre en lenguaje claro generalmente coincide con el aeródromo al que presta servicio, pista a la que sirve:

Barajas, pista 32L

- Un nombre corto de dos o tres letras codificadas en Morse emitidas mediante un tono de audio.

MAA para el ILS de la pista 32L

- Si un DME completa a un ILS, comparten la identificación

Nombre en lenguaje claro para ILS/DME RWY 32L: Barajas, pista 32L

Nombre corto para ILS/DME RWY 32L: MAA

- Su nombre corto o abreviado en código Morse

El símbolo que se utilizan en las aproximaciones:



Detalle del AIP-España, GEN 2.3

/ 2.4.5 TACAN

Proviene del término inglés Tactical Air Navigation System, es decir, Sistema táctico de navegación aérea.

Es un sistema de navegación **utilizado por los militares**, que proporciona **información de rumbo y distancia a la estación TACAN**.

Puede acompañar a un VOR, en cuyo caso proporcionará solo distancia.

/ 2.5. SISTEMAS DE NAVEGACIÓN NO AUTÓNOMOS TERRESTRES: VISUALES

Son aquellos cuya infraestructura externa a la aeronave está constituida por **agrupamientos de luces**, que suministran la información de navegación mediante su disposición sobre el terreno y la utilización de códigos de colores.

En este caso, **no existe un dispositivo a bordo específico**, siendo el piloto de la aeronave quien debe interpretar la información proporcionada por los elementos luminosos.

Existen 2 **tipos**:

- Sistemas indicadores de pendiente de descenso.
- Luces de aproximación.

Este apartado se desarrolla en el Manual de Aeródromo.

/ 2.6. SISTEMAS DE NAVEGACIÓN NO AUTÓNOMOS: ESPACIALES

Aquellos, cuya infraestructura externa a la aeronave incluye una constelación de satélites, cada uno de los cuales suministra información de navegación mediante su codificación y emisión en señales de radiofrecuencia.

Estas señales son captadas y decodificadas por el equipo de a bordo del sistema, que puede proporcionar al piloto los datos de posición y guiado.



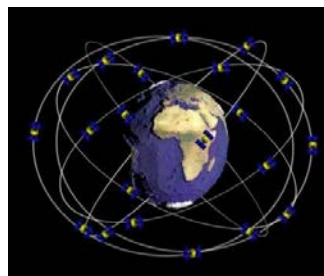
/ 2.6.1. EL SISTEMA MUNDIAL DE NAVEGACIÓN POR SATÉLITE (GNSS)

El sistema GNSS (Global Navigation Satellite System / Sistema Global de Navegación por Satélite) es un sistema de navegación y posicionamiento geoespacial de cobertura global, proporcionando, con mucha exactitud, la posición (metros) y el tiempo (nanosegundos) en todo el mundo.

FUNCIONAMIENTO

La arquitectura de un sistema de navegación por satélite consta de tres componentes:

- a) **EL SEGMENTO ESPACIAL:** está formado por los satélites, conocidos colectivamente como una **constelación**, que emiten señales de radiofrecuencia con mensajes de navegación a partir de los cuales se calcula la posición del receptor.



Las señales emitidas por los satélites incorporan:

- **Códigos de distancia**, que permiten al equipo del usuario determinar la hora a la que se transmiten las señales recibidas.
- **Mensajes de datos de navegación**, que incluye parámetros de temporización e información sobre las órbitas del satélite.

- b) **EL SEGMENTO DE CONTROL:** también llamado segmento terrestre.

Consiste en una **red de estaciones terrestres de seguimiento y control** a fin de:

- Mantener los satélites en la órbita apropiada mediante maniobras de mando.
- Ajustar los relojes satelitales para un funcionamiento adecuado de la constelación.

- c) **EL SEGMENTO DE USUARIO:** formado por los **receptores** que captan y procesan las señales transmitidas por los satélites, **proporcionando la posición y el tiempo a los usuarios** (aeronaves).

TIPOS DE SISTEMA

GPS



Origen: ESTADOS UNIDOS.

Segmento espacial:

- ▶ Constelación: 33 satélites, pero solo necesarios 24 para los cálculos de posicionamiento, el resto son de respaldo y pruebas.
- ▶ Altura: 20.200 km.
- ▶ Planos orbitales: 6.

Segmento de control: Está formado por estaciones de seguimiento y control distribuidas por todo el mundo con una estación principal, 4 antenas en tierra y 5 estaciones de seguimientos.

GLONASS



Origen: RUSIA.

Segmento espacial:

- ▶ Constelación: 24 satélites más 2 de respaldo.
- ▶ Altura: 19.130 km
- ▶ Planos orbitales: 3

Segmento control: El segmento de control en tierra está compuesto por el Centro de Control de Sistemas situado en la zona de Moscú, y varias estaciones de telemetría, seguimiento y control distribuidas por todo el territorio ruso.

GALILEO



Origen: EUROPA.

Segmento espacial:

- ▶ Constelación: utiliza 30.
- ▶ Altura: 23.222 km.
- ▶ Planos orbitales: 3.

Segmento control: Dispone de un centro de operaciones principal ubicado en Alemania, un centro de respaldo en Italia, distintas estaciones de transmisión de información a los satélites y estaciones de Seguimiento, Telemetría y Telecomando a nivel mundial.

BEIDOU



Origen: CHINA

Segmento espacial:

- ▶ Constelación: 33 satélites, utilizará 35.
- ▶ Altura: 21.150 km.
- ▶ Planos orbitales: 3

Segmento control: Tiene una estación de control maestra responsable del control de la constelación de satélites y del procesamiento de las mediciones recibidas, y tres estaciones de seguimiento terrestre en Jamushi, Kashi y Zhanjiang, además cuenta con 30 estaciones de monitoreo que recopilan datos de todos los satélites a la vista.

Además, de estos sistemas mundiales, existen dos sistemas regionales, IRNSS en India y QZSS en Japón.

/ 2.6.2 SISTEMAS DE AUMENTACIÓN

Para mejorar las prestaciones de navegación de los sistemas GNSS básicos (GPS, GLONASS, Galileo o BeiDou, o en el futuro, una combinación de ellos) y hacerlos aptos para el uso en la navegación aérea, se desarrollan los sistemas de aumentación.

Estos sistemas proporcionan **correcciones y/o información de integridad** al receptor (segmento usuario) que los usa para aumentar las prestaciones de exactitud, integridad, continuidad y disponibilidad del sistema GNSS.

Cada sistema de aumentación tiene su área de servicio dentro de la cual se recibe y se puede usar su señal de aumentación. El uso de cada tipo de sistema de aumentación requiere capacidades específicas en los receptores/equipos de a bordo.



Existen tres tipos de sistemas de aumentación:

SBAS	GBAS	ABAS
<u>Siglas:</u> Sistema de aumentación basado en satélite / Satellite-based augmentation system.	<u>Siglas:</u> Sistema de aumentación basado en tierra / Ground-based augmentation system.	<u>Siglas:</u> Sistema de aumentación basado en la aeronave / Aircraft-based augmentation system.
<u>Área de servicio:</u> Este sistema mejora las prestaciones de un sistema GNSS básico sobre un área de servicio amplio (región).	<u>Área de servicio:</u> Este sistema mejora las prestaciones de un sistema GNSS básico sobre un área de servicio local (cerca del aeropuerto en el que se instala).	<u>Área de servicio:</u> Su área de servicio es global.
<u>Funcionamiento:</u> Proporciona correcciones a las señales de los GNSS para mejorar la estimación de la posición geográfica, la integridad de los datos y disponibilidad de las señales de navegación a través de satélites geoestacionarios. EGNOS es el SBAS desarrollado en Europa.	<u>Funcionamiento:</u> Proporciona correcciones a las señales de los GNSS para mejorar la estimación en la posición geográfica, la integridad de los datos, así como la continuidad y disponibilidad de las señales de navegación emitiendo la información de aumentación a través de una o varias antenas VHF en tierra.	<u>Funcionamiento:</u> Aumenta y/o integra la información GNSS con la información disponible a bordo de la aeronave. La más común se realiza mediante mediciones redundantes de distancia de los satélites con el fin de detectar señales defectuosas y avisar al piloto.
<u>Fases:</u> El sistema SBAS habilita PBN en todas las fases de vuelo, y dependiendo donde nos situemos dentro de su área de servicio, puede llegar a habilitar aproximaciones de precisión³.	<u>Fases:</u> Habilita aproximaciones de precisión³, actualmente CAT I y en el futuro CAT II/III.	<u>Fases:</u> Solo habilita hasta aproximaciones de no precisión⁴.

³ Las aproximaciones de precisión son aquellas que se apoyan en el ILS completo (localizador y senda de planeo).

⁴ Las aproximaciones de no precisión son aquellas que se basan en VOR, VOR/DME, NDB o ILS sin senda de planeo.

EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service)

Es un sistema de aumentación regional basado en satélites (SBAS) desarrollado por la Agencia Espacial Europea (ESA), la Comisión Europea y Eurocontrol.

Ideado como un complemento para las redes GPS y GLONASS para proporcionar una mayor precisión y seguridad en las señales, permitiendo una precisión inferior a dos metros.

Garantiza la disponibilidad continua del servicio, excepto en circunstancias extremas. Esto lo hace conveniente para aplicaciones donde la seguridad es crucial, tal como las aplicaciones ferroviarias, la conducción de automóviles o el control del tráfico aéreo.



/ 2.7. TABLA RESUMEN DE LOS SISTEMAS

SISTEMAS AUTÓNOMOS					
Definición	Se componen de un equipo de a bordo capaz de calcular y proporcionar al piloto la información de posición y guiado de la aeronave, basándose en la medición directa de diferentes parámetros de vuelo (velocidad, presión, etc.) y actitud (se denomina actitud de una aeronave a su posición respecto a sus ejes principales). Son sistemas de altas prestaciones, no requieren de una infraestructura externa a la aeronave y se usan para la navegación en zonas donde no existe la cobertura de otro tipo de ayudas.				
Tipos	▶ Radar Doppler. ▶ Equipos inerciales (INS / Inertial Navigation Systems).				
SISTEMAS NO AUTÓNOMOS					
Definición	Se componen de un equipo de a bordo capaz de calcular y proporcionar al piloto la información de navegación, a partir de los datos suministrados por una infraestructura externa a la aeronave				
Tipos	TERRESTRES	Definición	Utilizan una infraestructura auxiliar constituida por instalaciones fijas terrestres.		
		Tipos	POR RADIOAYUDAS	Definición	La infraestructura externa a la aeronave está constituida por estaciones terrestres fijas, las cuales suministran la información de navegación mediante su codificación y emisión en señales de radiofrecuencia. Estas señales son captadas y decodificadas por el equipo de a bordo del sistema, dando al piloto los datos de posición y guiado.
				Tipos	▶ NDB ▶ VOR ▶ DME ▶ ILS
		Tipos	VISUALES	Definición	La infraestructura externa a la aeronave está constituida por agrupamientos de luces, que suministran la información de navegación mediante su disposición sobre el terreno y la utilización de códigos de colores. En este caso, no existe un dispositivo de a bordo específico, siendo el piloto de la aeronave quien debe interpretar la información proporcionada por los elementos luminosos.
	Tipos			▶ Sistemas indicadores de pendiente de descenso ▶ Luces de aproximación	
	Tipos	ESPACIALES	Definición	La infraestructura externa a la aeronave incluye una constelación de satélites, cada uno de los cuales suministra información de navegación mediante su codificación y emisión en señales de radiofrecuencia. Estas señales son captadas y decodificadas por el equipo de a bordo del sistema, que puede proporcionar al piloto los datos de posición y guiado. Estos sistemas, también denominados sistemas GNSS (Global Navigation Satellite System), tienen la ventaja de proporcionar una cobertura global en toda la superficie terrestre.	
Tipos			▶ GPS (estadounidense) ▶ GLONASS (ruso) ▶ Galileo (europeo) ▶ BeiDou (chino)		

/ 3. NAVEGACIÓN DE ÁREA

/ 3.1. INTRODUCCIÓN

Navegación de Área es un método de navegación aérea basada en puntos que no se corresponden necesariamente con radioayudas en tierra.

Se define de una forma más técnica: **"el modo de navegación que permite la operación del avión en cualquier trayectoria de vuelo deseada:**

- **dentro de la cobertura de las ayudas para la navegación referidas a una estación terrestre, o**
- **dentro de los límites de las posibilidades de los equipos autónomos, o**
- **de una combinación de ambas".**

Esto elimina la restricción impuesta a las rutas y procedimientos convencionales, por la cual es necesario apoyarse en radioayudas para volar, haciendo que el sistema tenga más flexibilidad y eficiencia operacional.

El concepto de Navegación de Área (RNAV) se ha ido implantando en muchas partes del mundo durante los últimos 20 años utilizando estándares y práctica locales.

Esta dispersión y falta de armonización entre los países condujo a que la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) propusiera el concepto PBN (Navegación basada en prestaciones), que viniera a constituir el marco regulatorio.

/ 3.2. CONCEPTO PBN – PERFORMANCE BASED NAVIGATION

Es un concepto definido por OACI por el que se pretende alcanzar un nivel óptimo de seguridad y eficiencia para los vuelos realizados en un espacio aéreo determinado, condicionando la operatividad en el mismo al cumplimiento de unas prestaciones definidas para la navegación relacionadas con los parámetros de precisión, integridad, continuidad, disponibilidad y funcionalidad.

DEFINICIÓN

- Es la navegación de aérea basada en requisito de performance que se aplican a las aeronaves que realizan operaciones en una ruta ATS (una aerovía, una llegada y/o una salida), en un procedimiento de aproximación por instrumentos o en un espacio aéreo designado.

PARÁMETROS BÁSICOS

- **PRECISIÓN**: Se define como la diferencia entre la posición indicada por el sistema de navegación y la posición real de la aeronave.

INTEGRIDAD: Es el grado de confianza que ofrece el sistema y comprende la capacidad de un sistema para proporcionar advertencias oportunas y válidas al usuario en los casos en que el sistema no debe utilizarse para la operación prevista.

CONTINUIDAD: Se define como la capacidad del sistema para realizar sus funciones durante una determinada operación aérea, sin sufrir interrupciones imprevistas en el servicio. Este parámetro se suele expresar como el número de interrupciones por intervalo de tiempo o por operación.

DISPONIBILIDAD: Se define como la capacidad del sistema para realizar sus funciones al inicio de una operación. Este parámetro se expresa como el porcentaje de tiempo en que el sistema se encuentra operativo, cumpliendo simultáneamente con los requerimientos de exactitud, integridad y continuidad.

FUNCIONALIDAD: Hace referencia a las funciones de navegación que el sistema de a bordo debe tener para las operaciones propuestas en un determinado espacio aéreo.

PERMITE OPERAR

- Dentro de un espacio aéreo, este concepto es aplicable a cualquier tipo de operación que se pueda desarrollar en las diversas fases del vuelo.

La PBN tiene dos familias de especificaciones:

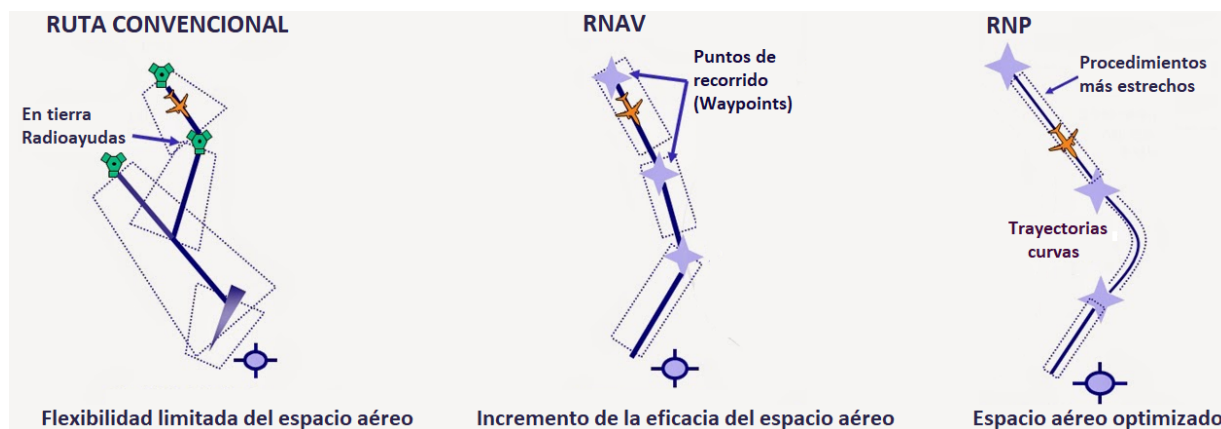


/ 3.2.1 RELACIÓN RNAV/RNP

Para ambas designaciones, RNP y RNAV, la expresión “X” (cuando está indicada) se refiere a **la precisión de navegación lateral** en millas náuticas que se espera que logre, en por lo menos el **95% del tiempo de vuelo**. Así RNAV 5 requiere una precisión de navegación lateral de 5 NM, es decir, 5 NM a cada lado de la ruta deseada por lo menos el 95% del tiempo de vuelo.

De acuerdo con el Doc. 9613 de OACI “Manual de Navegación Basada en Prestaciones PBN”, se definen las siguientes Especificaciones de Navegación, de aplicación a las fases de vuelo indicadas:

- **RNAV 10:** Se utiliza para apoyar operaciones RNAV en la fase de vuelo en ruta para mantener mínimas de separación longitudinal basadas en la distancia, en el espacio aéreo oceánico o dentro de áreas remotas.
- **RNAV 5:** Se utiliza para apoyar operaciones RNAV en la fase de vuelo en ruta para el espacio aéreo continental.
- **RNAV 1 y 2:** Se utilizan para apoyar operaciones RNAV en la fase de vuelo en ruta, en salidas, llegadas y en aproximaciones hasta el punto o fijo donde se empieza la aproximación final.
- **RNP 4:** Se utiliza para apoyar operaciones RNAV en la fase de vuelo en ruta para mantener mínimas de separación longitudinal basadas en distancia en el espacio aéreo oceánico o de áreas remotas.
- **RNP 1:** Se utilizan para apoyar operaciones RNAV en salidas, llegadas y en aproximaciones hasta el punto o fijo donde se empieza la aproximación final con vigilancia ATS limitada o sin ella y con tránsito de baja a media densidad.
- **RNP APCH:** Se utiliza para apoyar operaciones de aproximación RNAV de hasta RNP 0,3 diseñadas con tramos rectos. Se puede incluir un requisito de capacidades baro-VNAV, que es un sistema que proporciona guiado vertical a través de información baroaltimétrica.
- **RNP AR APCH:** Se utiliza para apoyar operaciones de aproximación RNAV con un tramo de aproximación final de RNP 0,3 o menor y está diseñada para tramos rectos y/o tramos de radio fijo.
- **RNP 0.3:** La especificación RNP 0.3 está principalmente dirigida a operaciones de helicópteros.



Detalle de flap152.com (Roberto Julio Gómez)

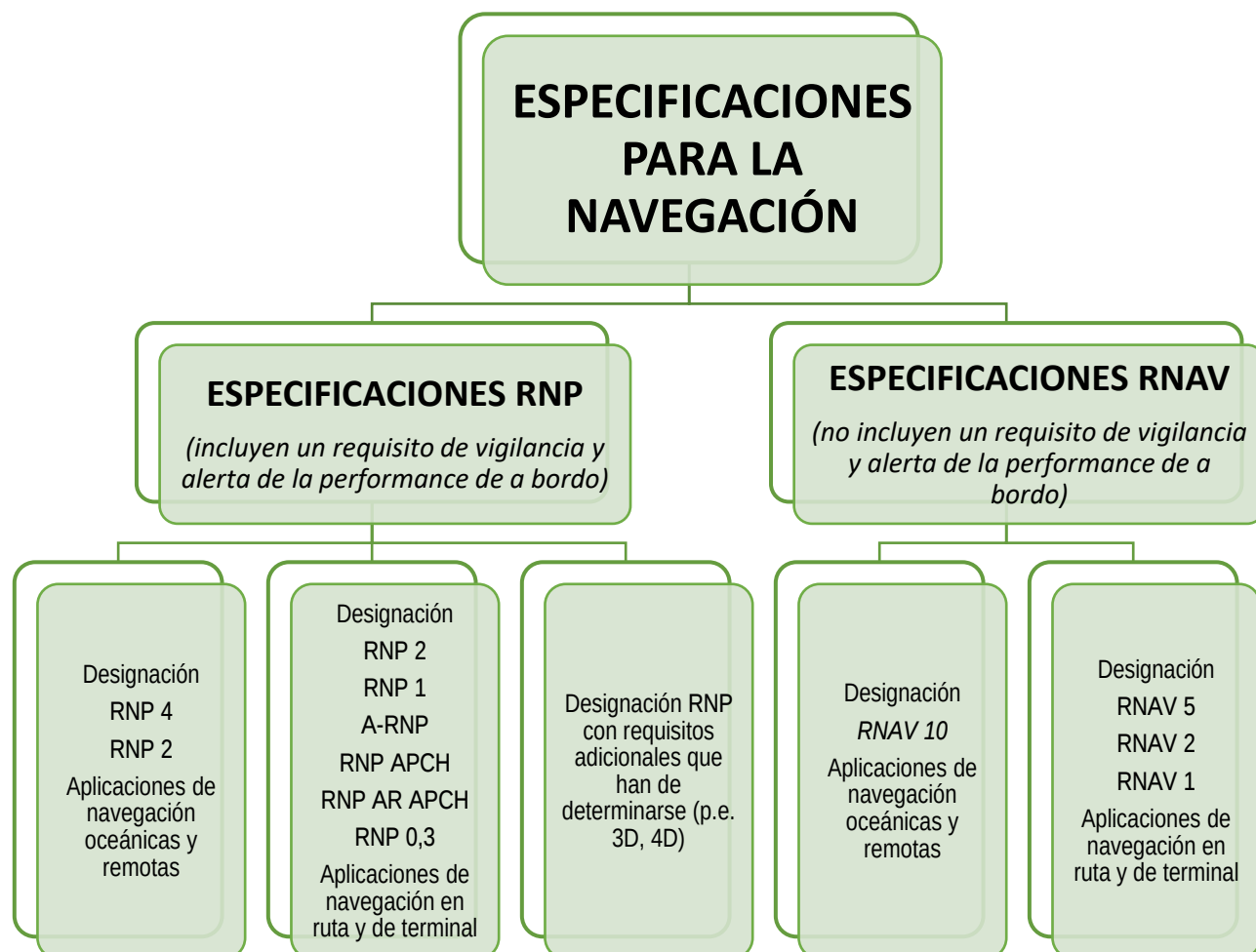
Aunque están siendo progresivamente sustituidas para adecuarse al Doc. 9613, aún existen dos tipos de RNAV que hay que tener en cuenta:

▪ **NAVEGACIÓN DE ÁREA BÁSICA (B-RNAV):**

- ◆ Se introdujo para la navegación en ruta.
- ◆ El B-RNAV requiere que la aeronave se ajuste a una precisión de mantenimiento de la trayectoria de ± 5 NM, durante al menos el 95% del tiempo de vuelo, para garantizar que se consiguen los aumentos de capacidad, al tiempo que se cumplen los objetivos de seguridad exigidos.
- ◆ Corresponde a la actual RNAV 5.

▪ **NAVEGACIÓN DE ÁREA DE PRECISIÓN (P-RNAV):**

- ◆ Se introdujo para aplicaciones de RNAV totalmente adecuadas también para operaciones en ruta y/o TMA. Ofrece la posibilidad de utilizar la funcionalidad RNAV en todas las fases del vuelo, excepto en la aproximación final.
- ◆ El P-RNAV requiere que la aeronave cumpla con una precisión de rastreo de ± 1 NM, durante al menos el 95% del tiempo de vuelo, junto con una funcionalidad avanzada y bases de datos de navegación de alta integridad.
- ◆ Corresponde a la actual RNAV 1.



/ 3.2.2 VENTAJAS DEL CONCEPTO PBN

El PBN ofrece un amplio rango de ventajas sobre el método de sensores específicos de desarrollo de criterios para la localización de obstáculos y espacios aéreos:

1. **Reduce la necesidad de mantener rutas y procedimientos exclusivos de algunos sensores.**

Por ejemplo, mover un único VOR puede impactar en docenas de procedimientos, puesto que un VOR puede ser usado en rutas, aproximaciones de VOR, aproximaciones fallidas, etc. Añadiendo nuevos procedimientos específicos para sensores se aumentaría este coste, lo cual unido al rápido crecimiento de los sistemas de navegación disponibles, haría que pronto las rutas y procedimientos de uso exclusivo de sensores fueran demasiado caros.

2. **Evitar la necesidad de desarrollar operaciones específicas de sensores** con cada nueva evolución de los sistemas de navegación, lo cual degeneraría en un coste desorbitado.

Se espera que la expansión de los servicios de navegación por satélite contribuya a la continua diversificación de los sistemas RPN y RNAV en distintas aeronaves.

El equipamiento básico original del GNSS está evolucionando debido al desarrollo al que se están viendo sometidos sistemas tales como el Sistema de Aumento Basado en Satélites SBAS, o el Sistemas de Aumento basados en el Suelo (GBAS) y los Sistemas Regionales de Aumento basados en el Suelo (GRAS), mientras que la introducción de Galileo y la modernización del Sistema de Posicionamiento Global (GPS) y el Sistema de Satélites de Navegación Global (GLONASS) impulsarán la mejora del desempeño del GNSS. El uso de sistemas GNSS/inerciales integrados también está aumentando.

3. **Permite un uso más eficiente del espacio aéreo** (planteamiento de las rutas, eficiencia de combustible y mitigación de ruidos).
4. **Aclara cómo funcionan los sistemas RNAV.**
5. **Facilita el proceso de aprobación de las operaciones para las autoridades** de aviación civil aportándoles un conjunto limitado de especificaciones de navegación previsto para un uso generalizado.

/ 4. FUNCIONES Y SISTEMAS DE VIGILANCIA

/ 4.1 INTRODUCCIÓN: CONCEPTO DE VIGILANCIA

El objetivo de la función de vigilancia es obtener un **conocimiento exacto y en tiempo real de la ubicación de las aeronaves en un determinado entorno operativo**.

Esta labor está estrechamente relacionada con el **control de tráfico aéreo**, ya que proporciona un servicio indispensable a la hora de mantener la seguridad y la fluidez en el tránsito de aeronaves.

Los sistemas de vigilancia son el conjunto de infraestructuras terrestres y equipos de a bordo, que determinan y proporcionan la información de la función de vigilancia. Existen dos tipos de sistemas:

SISTEMAS DE VIGILANCIA INDEPENDIENTE	Definición	Aquellos en los que los datos de vigilancia se determinan en las instalaciones terrestres.	
	Tipos	PSR	Radar Primario de Vigilancia / Primary Surveillance Radar.
			No requiere la colaboración activa de la aeronave. La aeronave no requiere tener equipos específicos.
		SSR	Radar Secundario de Vigilancia / Secondary Surveillance Radar.
			Requiere la colaboración activa de la aeronave.

SISTEMAS DE VIGILANCIA DEPENDIENTE	Definición	Aquellos en los que los datos de vigilancia se generan directamente en los equipos de a bordo de la aeronave.	
	Tipos	ADS-B	Vigilancia Dependiente Automática - Difusión / Automatic Dependent Surveillance – Broadcast.
		ADS-C	Vigilancia Dependiente Automática por Contrato / Automatic Dependent Surveillance – Contract.

/ 4.2 DEFINICIÓN DE RADAR

RADAR (Radio Detection And Ranging) es un sistema electrónico mediante el cual se puede **detectar la presencia de objetos o superficies**, y también determinar **su posición y movimiento exactos**, gracias a la propiedad que tienen de reflejar, total o parcialmente, las ondas electromagnéticas.



El radar es, por lo tanto, un sistema de radio basado en la comparación entre las señales de referencia y las señales de radio reflejadas, o retransmitidas, desde la posición a determinar.

/ 4.3 RADAR PRIMARIO

El **principio de funcionamiento** de un radar primario (PSR) se basa en:

- El equipo de radar emite impulsos de radiofrecuencia (RF) a intervalos regulares (PULSE RADAR).
- Los impulsos de RF emitidos por el radar se reflejan cuando chocan con obstáculos y parte de la energía reflejada es recibida por la antena del radar (RADAR ECHO).
- El equipo de radar mide el tiempo transcurrido entre la emisión del impulso del radar y la recepción del eco del radar (t).
- Con los datos anteriores (tiempo), determina la distancia del objeto (R).
- El azimut del objeto detectado (q) se determina con respecto a la posición de la antena en el momento de emitir y recibir el retorno del impulso del radar.

Por tanto, **información que proporciona** es:



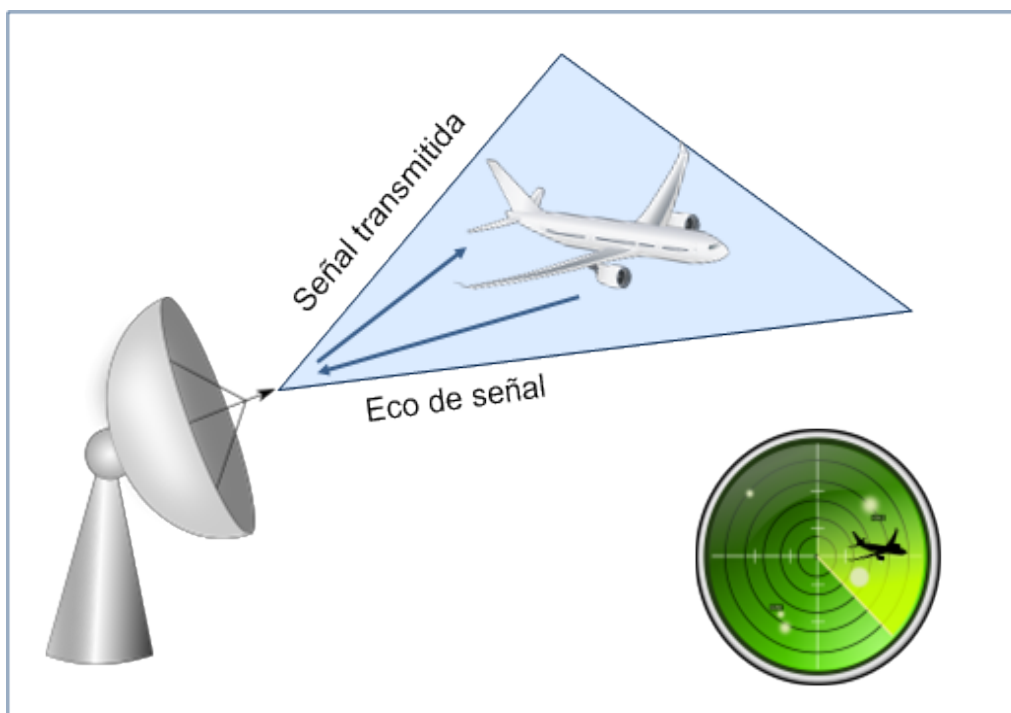
Distancia del blanco respecto a la estación terrestre: Este parámetro se obtiene a partir de la medida del tiempo transcurrido desde que se envía la señal de interrogación hasta que recibe la señal reflejada en el blanco.



Marcación angular del blanco: Este parámetro se obtiene a partir del ángulo de posición de la antena en el instante de recepción de la señal reflejada.



Tiempo de la detección: Instante en el que el blanco fue detectado.



Los **Servicios de Tránsito Aéreo** utilizan este tipo de radar para obtener **información** de la situación del tráfico aéreo tanto en **ruta como en aproximación** y detección de movimientos en el área de maniobras.

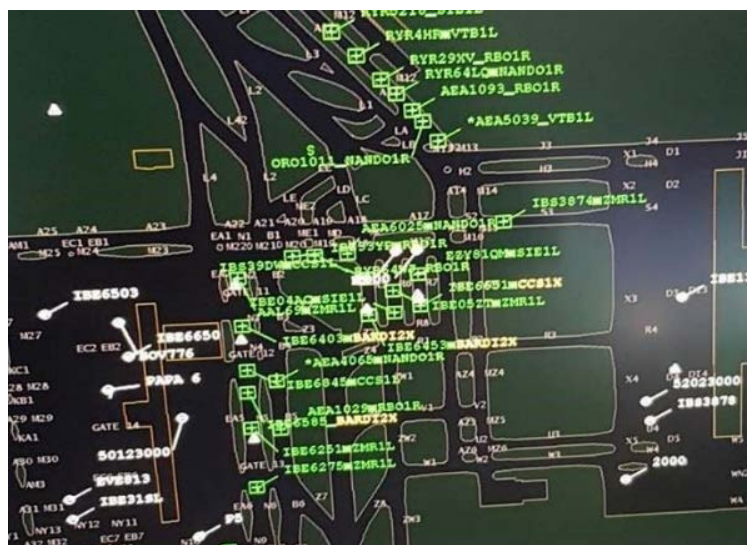
Aparte de efectuar la vigilancia de aeronaves, el PSR también se emplea para la **detección de fenómenos meteorológicos**.

Los **inconvenientes** que se presentan al trabajar con este radar son debidos a **imprecisiones en la identificación y pérdidas de señales** como consecuencia de reflejos del terreno.

/ 4.3.1 RADAR DE SUPERFICIE

Un radar de superficie SMR (Surface Movement Radar) consiste básicamente en un radar de pulso primario. Posibilita la **detección de blancos no cooperativos, fijos y en movimiento**, en entornos aeroportuarios.

Permite a los controladores la posibilidad de presentar todas las actividades desplegadas en la superficie del aeródromo, e **identificar**, con precisión, **la ubicación del tránsito** en la superficie, especialmente en condiciones de baja visibilidad.



/ 4.4 RADAR SECUNDARIO

Durante la Segunda Guerra Mundial, debido a la necesidad de distinguir los aviones que eran amigos de los enemigos, se desarrolló un sistema de identificación llamado IFF (Identification, Friend or Foe). Por una parte, utilizaba el equipo que los aviones aliados tenían a bordo (transpondedor o conocido como "Loro o Parrot") y, por otra parte, emitían señales codificadas (conocidas como "graznidos o squawks").

El Radar de Vigilancia Secundaria (SSR) es el desarrollo civil del sistema militar IFF.

Al **requerir la cooperación activa de los equipos móviles**, este tipo de radar sólo se utiliza en escenarios no hostiles, como en el Control de Tráfico Aéreo Civil.

El **principio de funcionamiento** de un radar secundario (SSR) se basa en:

- El equipo de radar de tierra emite una secuencia de impulsos espaciados en el tiempo (PULSE INTERROGATION). Los diferentes tiempos de separación de los pulsos de interrogación definen los MODOS DE INTERROGACIÓN.
- Los pulsos de interrogación emitidos por el equipo de tierra son recibidos a bordo de la aeronave por un equipo llamado TRANSPONDER.
- El transpondedor mide el tiempo de separación de los pulsos de interrogación y determina el MODO DE INTERROGACIÓN.
- Se procesan los datos del código transpondedor para la identificación de la aeronave, junto con la altitud desde el altímetro barométrico, y se genera un tren de pulsos que se envía al equipo de tierra. Este tren de se llama RESPUESTAS.
- El equipo de tierra obtiene las respuestas transmitidas desde el transpondedor, mide el tiempo entre la emisión de los pulsos de interrogación y la recepción de los pulsos de respuesta. Por lo tanto, se calcula la distancia (R) a la que la aeronave se encuentra desde la estación en tierra.
- El equipo de tierra decodifica la información contenida en la respuesta de pulso y la procesa para su presentación.



Por tanto, **la información que proporciona** es:

- Distancia respecto a la estación terrestre.
- Tiempo de la detección.
- Marcación angular.
- Altitud de la aeronave.
- Situaciones de emergencia (fallo, secuestro, etc.).
- Identificación de la aeronave (incluyendo compañía y número de vuelo).
- Información relativa a la intención de la aeronave: nivel de vuelo seleccionado, reporte de giro, rumbo y velocidad.

El equipo de a bordo tiene que activarse para poder detectar a las aeronaves. Una vez activado, trabajará en el “modo” que es interrogado desde tierra.

Existen distintos modos de trabajo del transpondedor:

MODO 3/A

- El equipo de a bordo transmite una señal de identificación, que cuando es requerida por el control de tierra, hace que se ilumine en la pantalla radar con mayor intensidad el «blanco» que representa el avión.

MODO C

- Con este modo conectado, además de estar seleccionado el Modo 3/A, el equipo transmite una señal de altitud (lo que equivale al nivel de vuelo), que aparecerá en la pantalla radar.

INTERMODO

- Interrogación en Modos A, C y S. De esta forma se obtendrán respuestas para vigilancia de respondedores en los Modos A/C y S.
- Interrogación en Modo A y C solamente. De esta forma se obtienen respuestas para vigilancia de respondedores en Modos A/C.

MODO S

- Es un sistema avanzado de interrogación llamado selectivo. Cada interrogación está dirigida a una única aeronave y solo su transponder responde a la interrogación. Las restantes aeronaves que se encuentren dentro de la cobertura de este rada en modo S ignorarán toda interrogación que vayan dirigida a ellas, evitándose solapes de respuesta.
- Es el de mayor uso, ya que permite controlar un gran número de aeronaves mejorando la exactitud de la información y la rapidez en las transmisiones tierra-aire-tierra, permitiendo el intercambio de información específica con cada usuario
- La operación en modo S:
 - Es el de mayor uso, ya que permite controlar un gran número de aeronaves mejorando la exactitud de la información y la rapidez en las transmisiones tierra-aire-tierra, permitiendo el intercambio de información específica con cada usuario
 - Mejora la capacidad de suministrar información adicional, como situaciones de emergencia

La siguiente figura muestra una captura de pantalla de radar desde un centro ATC:



/ 4.5 ADS (AUTOMATIC DEPENDENT SURVEILLANCE / VIGILANCIA AUTOMÁTICA DEPENDIENTE)

ADS es una **técnica de vigilancia** en la que el **objeto determina su posición por sí mismo** (aviónica) y lo **comunica a los sistemas de tierra y a otras aeronaves** a través de un enlace de datos.

La tecnología ADS proporciona:

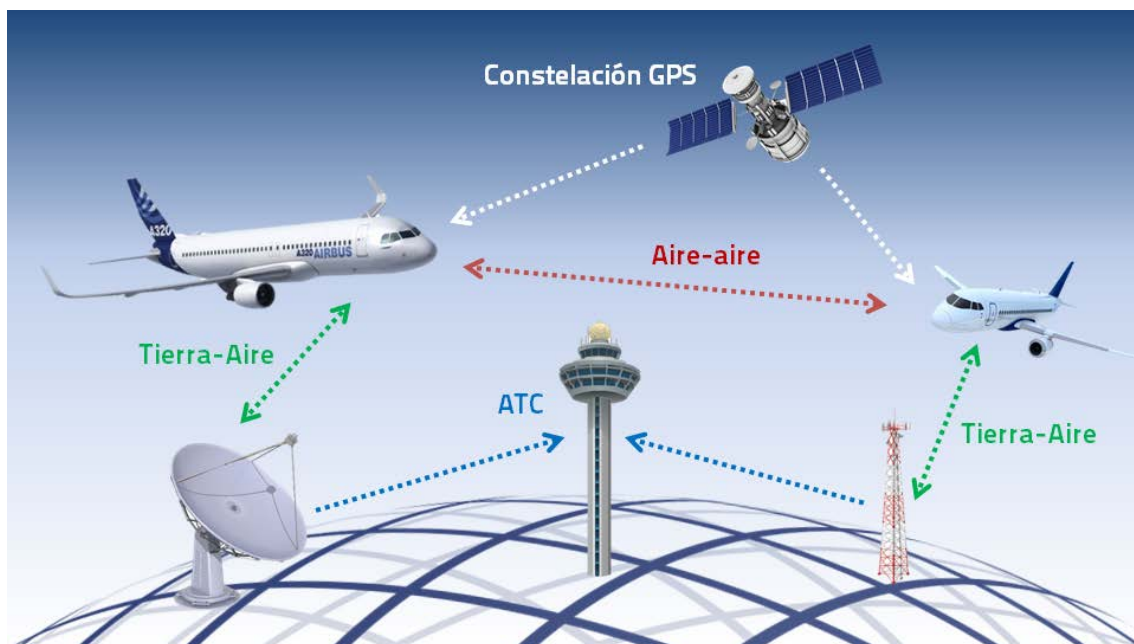
- Identificación de la aeronave.
- La posición de la aeronave en cuatro dimensiones (tres espaciales más la medición del tiempo).
- Información adicional, como la intención de vuelo, altitud, velocidad, etc.

El sistema ADS es

- **Automático**, no necesita la intervención del piloto ya que los datos se envían a una estación de control.
- **Dependiente**, porque la información necesaria se genera en la propia aeronave, es decir, depende de los sistemas a bordo.

Dentro de la aeronave, la tecnología ADS **requiere un sistema de recogida y procesamiento de datos** de navegación y un enlace de datos.

En tierra, se necesita una **estación que reciba la información ADS** para que pueda ser utilizada por los sistemas de procesamiento de datos y vigilancia.



Este sistema es esencial para la vigilancia de las **zonas oceánicas, desiertos y selvas**, donde prácticamente no existe una cobertura radar convencional. Del mismo modo, gracias a la comunicación aire-aire de los datos, se mejora la vigilancia en las zonas cubiertas por el radar.

La ADS se ha dividido en dos técnicas que se basan en los mismos principios:

ADS- B



Se trata de la transmisión, mediante enlace de datos, de determinados parámetros a bordo de una aeronave a tierra y a otras aeronaves (tierra-tierra y aire-aire).

Emite a intervalos frecuentes y regulares, sin necesidad de ser interrogado, como en los radares.

ADS- C



Se trata de la transmisión de ciertos datos de la aeronave a una estación en tierra solamente cuando existe un contrato con dicha estación.

En dicho contrato se indica las condiciones en que han de iniciarse los informes ADS-C, así como los datos que deben figurar en los mismos y se pueden establecer varios contratos separados con varias estaciones terrenas.

/ ANEXO I: ACRÓNIMOS

ABAS	Sistema de aumentación basado en la aeronave.	Aircraft-based augmentation system.
ADF	Equipo radiogoniométrico automático.	Automatic direction finder.
ADS	Vigilancia dependiente automática.	Automatic dependent surveillance.
ALS	Sistema de iluminación de aproximación.	Approach lighting system.
APAPI	Indicador simplificado de trayectoria de aproximación de precisión.	Abbreviated precision approach path indicator.
ATM	Gestión del tránsito aéreo.	Air traffic management.
B-RNAV	Navegación de área básica.	Basic area navigation.
CDI	Indicador de desviación de curso	Course deviation indicator.
CNS	Comunicaciones, navegación y vigilancia.	Communications, navigation and surveillance.
DME	Equipo medidor de distancia.	Distance measuring equipment.
FAF	Punto de referencia de aproximación final (para procedimientos de no precisión como VOR, NDB, LOC).	Final approach fix.
FAP	Punto de aproximación final (para procedimientos de precisión ILS).	Final approach point.
GBAS	Sistema de aumentación basado en tierra.	Ground-based augmentation system.
GLONASS	Sistema global de navegación por satélite.	Global navigation Satellite system.
GNSS	Sistema mundial de navegación por satélite.	Global navigation satellite system.
GP	Trayectoria de planeo.	Glide path.
GPS	Sistema mundial de determinación de la posición.	Global positioning system.

GS	Velocidad respecto al suelo.	Ground speed.
HDG	Rumbo.	Heading.
HSI	Indicador de situación horizontal.	Horizontal situation indicator.
IAS	Velocidad indicada.	Indicated air speed.
ILS	Sistema de aterrizaje por instrumentos	Instrument landing system.
IM	Radiobaliza interna.	Inner marker.
INS	Sistema de navegación inercial.	Inertial navigation system.
LOC	Localizador.	Localizer.
MM	Radiobaliza intermedia.	Middle marker.
NDB	Radiofaro no direccional.	Non-directional radio beacon.
OACI	Organización de Aviación Civil Internacional.	International Civil Aviation Organization (ICAO).
OBS	Selector de radial.	Omnibearing selector.
OM	Radiobaliza exterior.	Outer marker.
PAPI	Indicador de trayectoria de aproximación de precisión.	Precision approach path indicator.
PBN	Navegación basada en performance.	Performance based navigation.
P-RNAV	Navegación de área d precisión.	Precession area navigation.
PSR	Radar primario de vigilancia.	Primary surveillance radar.
RDL	Radial	Radial
RMI	Indicador radiomagnético.	Radio magnetic indicator.
RNAV	Navegación de área.	Area navigation.
RNP	Especificación para performance de navegación requerida.	Required navigation performance.
SBAS	Sistema de aumentación basado en satélite.	Satellite-based augmentation system.

SID	Salida normalizada por instrumentos.	Standard instrument departure.
SNA	Sistema de navegación aérea.	Air navigation system.
SSR	Radar secundario de vigilancia.	Secondary surveillance radar.
STAR	Llegada normalizada por instrumentos.	Standard instrument arrival.
TACAN	Sistema táctico de navegación aérea.	Tactical air navigation system.
THDG	Rumbo verdadero.	True heading.
UHF	Frecuencia ultra alta (300 a 3000 MHz).	Ultra-high frequency (300 to 3000 MHz).
VHF	Muy alta frecuencia (30 a 300 MHz).	Very high frequency (30 to 300 MHz).
VOR	Radiofaro omnidireccional muy alta frecuencia.	Very high frequency omnidirectional radio range.

/ 5. BIBLIOGRAFÍA

- OACI, Anexo 4, Cartas aeronáuticas
- OACI, Anexo 10, Radioayudas para la Navegación
- PÉREZ SANZ, Luis; GOMEZ COMENDADOR, Fernando. Introducción a la navegación y circulación aéreas. Madrid, Universidad Politécnica de Madrid, EUITA, 2003
- International airport review. FAA, 2006, Nº 3. Kent (UK),: Russell Publishing
- España. Real Decreto 57/2002, de 18 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Circulación Aérea
- SÁEZ NIETO, Francisco J., PORTILLO PÉREZ, Yolanda. Descubrir la navegación aérea. Madrid: Centro de documentación y publicaciones de Aena, 2003
- MATA MORALES, Juan de. Sistema CNS/ATM, Madrid: Centro de documentación y publicaciones de Aena, 2001
- Training activities 2007. Eurocontrol. IANS. Luxemburgo: 2006
- SÁEZ NIETO, Francisco J., SALAMANCA BUENO, Miguel Angel. Sistemas y equipos para la navegación y circulación aérea. Madrid, Universidad Politécnica de Madrid, 1995
- HERNANDEZ RAPOSO, Jesús. Sistema de navegación aérea. Madrid: Paraninfo, 1971
- MARTÍNEZ VADILLO, Juan F.; BELDA VALIENTE, Ricardo. Navegación: sistemas y equipos: maniobras y procedimientos. 7ª ed., Madrid
- GARRIDO-VILLEN, Natalia: Artículo “Sistemas GNSS. Introducción a los sistemas de posicionamiento global”, 9 septiembre 2014,
- MARTINEZ GORDILLO, Germán; Artículo “Sistemas de posicionamiento global, ubicación terrestre mediante satélites”, 30 de junio 2019,
- VILCHEZ, Sonia & SECO, Gonzalo; Artículo “Descripción y presentación de las señales GNSS”, junio 2019
- PECOS MACÍAS, Rafael; Web hispaviacion.es, Artículos “PBN, la navegación basada en prestaciones”

- Web gps total, artículo “¿qué es y cómo funciona Beidou?”, de 3 de enero 2020
- Web infoespacila, “Misión galileo”
- AIP-ESPAÑA

/ 1. ABREVIATURAS Y CÓDIGOS OACI

/ 1.1. INTRODUCCIÓN

En este entorno complejo, donde el intercambio de información y datos aeronáuticos es de vital importancia, resulta imprescindible el uso de abreviaturas y códigos normalizados cuya aplicación uniforme se considera conveniente por razones de seguridad, regularidad o eficiencia de la navegación aérea internacional.

En este sentido, entre los principales documentos que publica la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), se encuentra el documento **Doc. 8400 “Abreviaturas y códigos”** que contiene las abreviaturas y los códigos aprobados por el Consejo de la OACI, **con la categoría de Procedimientos para los servicios de navegación aérea** (en forma abreviada, los PANS-ABC), para uso mundial en:

- El Servicio Internacional de Telecomunicaciones Aeronáuticas.
- El Servicio de Información Aeronáutica y los documentos y publicaciones relacionados con el mismo, entre ellos la Publicación de Información Aeronáutica (AIP), cartas aeronáuticas, NOTAM, ...
- La fraseología abreviada uniforme para los Boletines de Información Previa al Vuelo.
- Las comunicaciones por enlace de datos de los Servicios de Tránsito Aéreo (ATS).



Adicionalmente y para facilitar el control y coordinación de las abreviaturas y los códigos que han de utilizarse en las operaciones de aeronaves, otros documentos de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) recogen distintos tipos de códigos y abreviaturas específicas tales como:

- a) *Indicadores de lugar* dados en el Doc. 7910.
- b) *Designadores de empresas explotadoras de aeronaves, de entidades oficiales y de servicios aeronáuticos*, recogidos en el Doc. 8585.
- c) *Designadores de tipos de aeronave* dados en el Doc. 8643.
- d) Designadores de datos y designadores geográficos para los boletines meteorológicos, además de las claves meteorológicas aeronáuticas recogidas en el *Manual de métodos meteorológicos aeronáuticos* (Doc. 8896).
- e) Abreviaturas adicionales de uso limitado a los Servicios de Información Aeronáutica (AIS), dadas en el *Manual para los Servicios de Información Aeronáutica* (Doc. 8126).

En líneas generales podríamos decir que se utilizan abreviaturas y códigos normalizados para identificar lugares, nombres de sistemas, tipos de mensajes, tipos de información.

Así mismo, existe codificación para los equipos, rutas, puntos... en otros documentos que, aunque no son motivo de este manual, todos ellos facilitan la gestión, distribución y procesamiento de toda la información entre todos los actores y usuarios del sistema de navegación aérea.



/ 1.2. PRINCIPIOS APLICABLES A LA FORMULACIÓN DE ABREVIATURAS

Los principios aplicados en la formulación de las abreviaturas de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) son:

- a) Evitarse la asignación de más de un significado a una sola abreviatura excepto cuando se pueda determinar que no surgirán casos de malas interpretaciones.
- b) Evitarse la asignación de más de una abreviatura al mismo significado, aunque se prescriba un uso diferente.
- c) En las abreviaturas debieran emplearse la palabra o palabras raíces y debieran proceder de palabras comunes a los idiomas de trabajo, aunque, cuando no se pueda seguir este principio, la abreviatura debiera corresponder al texto inglés.
- d) El empleo de la forma singular o plural para el significado de una abreviatura debiera seleccionarse en base a su uso más común.
- e) Una abreviatura puede representar variantes gramaticales del significado básico cuando esto pueda hacerse sin riesgo de confusión y se pueda determinar la forma gramatical deseada en base al texto del mensaje.

/ 1.3. INDICADORES DE LUGAR OACI

La preparación de un sistema de indicadores de lugar deriva de diversas recomendaciones de grupos de expertos de comunicaciones para, principalmente, facilitar la distribución de mensajería aeronáutica a través del denominado Servicio Fijo Aeronáutico (AFS¹).

¹ **Servicio Fijo Aeronáutico:** es el servicio de telecomunicaciones entre estaciones fijas terrestres, por el que se transmiten mensajes que afectan a la seguridad de la navegación aérea, así como para que las operaciones de los servicios aéreos sean regulares, eficientes y económicas.

Se formulan y asignan indicadores de lugar de cuatro letras para identificar los lugares geográficos donde, en general, está situada una estación que forme parte de la Red de Telecomunicaciones Fijas Aeronáuticas (AFTN, Aeronautical Fixed Telecommunications Network), como son:



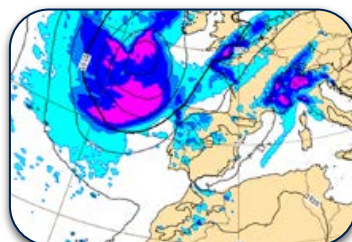
Aeródromos y
helipuertos



Centros de control



Centros de
comunicaciones



Bases dedatos
meteorológicas

Además de su aplicación en la distribución de mensajería aeronáutica, también se utilizan para identificar los aeródromos o helipuertos de origen, destino y alternativa en los planes de vuelo.

/ 1.3.1. ASIGNACIÓN DE LOS INDICADORES DE LUGAR

- a) Los códigos son asignados por los Estados pertinentes. En España, esa responsabilidad recae en ENAIRe, en la División de Información Aeronáutica.
- b) La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) verifica que estén de acuerdo con los principios relativos a la “Formulación y asignación de indicadores de lugar” recogidos en el Doc. 7910.
- c) Los cambios de asignación de indicadores de lugar deberían promulgarse por medio de NOTAM² o Publicación de información aeronáutica (AIP)³ con la mayor antelación posible a la fecha de efectividad.
- d) Los indicadores de lugar que se asignan a lugares en los cuales no es posible cursar mensajes por la Red de Telecomunicaciones Fijas Aeronáuticas “AFTN” (al no estar conectados a dicha red), deberían identificarse con un asterisco (*).
- e) Los indicadores de lugar de la OACI no deberían utilizarse para la identificación de las transmisiones de radio en vez de los “distintivos de llamada”. Es decir, el distintivo de llamada del Centro de Control de Canarias es Canarias Control y su indicador de lugar GCCC, no se podrá utilizar GCCC en las comunicaciones radio.



GCCC



Canarias Control

² El **NOTAM** es un aviso que contiene información de carácter temporal, impredecible y de corta duración, pero de importancia para las operaciones. Por ejemplo, contendría el cierre temporal de una pista por un accidente. El NOTAM se explica en el Servicio de Información Aeronáutica.

³ La **Publicación de Información Aeronáutica (AIP)** se trata del manual básico y oficial expedido por cualquier Estado, que contiene información aeronáutica de carácter permanente y predecible, indispensable para la navegación, como son las rutas aéreas, los aeródromos, etc. Se explica en el Servicio de Información Aeronáutica.

/ 1.3.2. FORMULACIÓN DE LOS INDICADORES DE LUGAR

Están constituidos por **4 letras**:

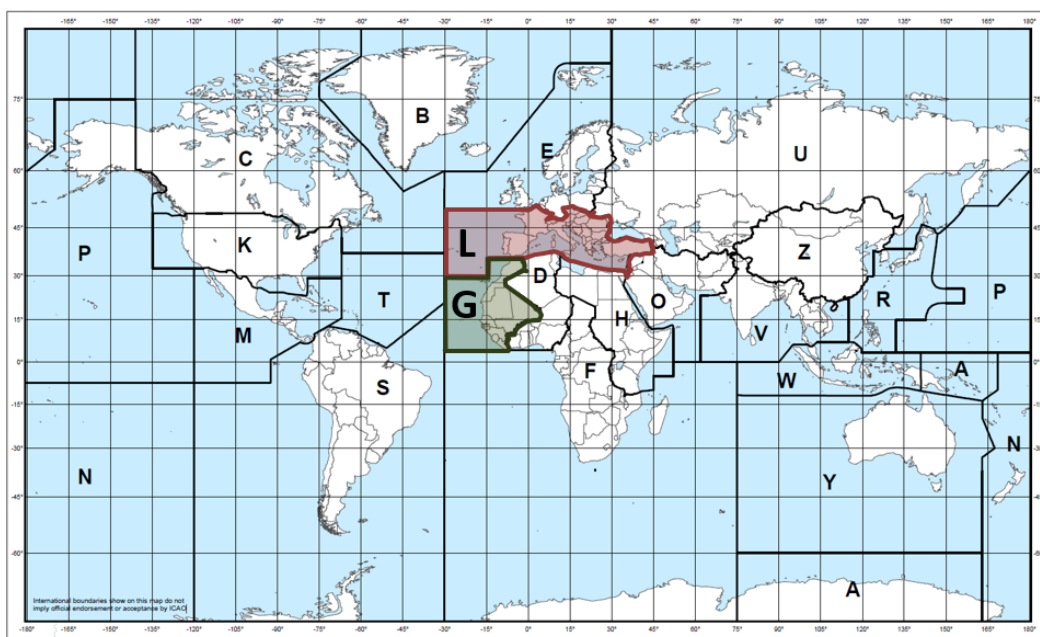
- **Primera letra:**

El mundo está dividido en áreas de encaminamiento del AFS (Servicio Fijo Aeronáutico), a cada una de las cuales se le asigna una letra distinta de identificación.

La primera letra del indicador de lugar será la letra asignada al área de encaminamiento del AFS dentro de la cual está situado el lugar. Dichas áreas no se superponen y sus límites no tienen que coincidir forzosamente con los de un Estado, territorio o Región de Información de Vuelo (FIR), sino que se deciden considerando únicamente los requisitos del Servicio Fijo Aeronáutico (AFS), con el fin de facilitar las operaciones de encaminamiento de mensajes.

En el siguiente gráfico se muestran las mencionadas áreas y observándolo, vemos que a España le corresponden:

- L para sur de Europa (la Península).
- G para oeste África (Canarias, Ceuta y Melilla).



- **Segunda letra:** es la letra asignada al Estado o territorio (o parte del mismo) dentro del cual esté situado el lugar.

España tiene asignadas:

- E: para la Península, Ceuta y Melilla.
 - C: para Canarias.
- **Tercera y cuarta letra:** corresponde al lugar en sí mismo: Aeródromos, Helipuertos, Centros de control, etc., donde el Estado interesado asignará las letras según desee.

Los siguientes ejemplos ilustran el nombre de algunos ejemplos y sus indicadores de lugar:

INDICADOR	LUGAR
EGKK	London/Gatwick
KJFK	New York- JFK
LFPG	París-Charles de Gaulle
GCCC	Canarias ACC/FIC
GEML	Melilla
HECA	Cairo
LECB	Barcelona ACC/FIC
LEIB	Ibiza
LEMD	Madrid/Adolfo Suárez Madrid -Barajas
LEVC	Valencia
LEMM	Centro Nacional de Meteorología (AEMET)
LIRF	Rome-Fiumicino

Es importante que los indicadores de lugar asignados sean estables y, por lo tanto, sólo deberían modificarse después de tener debidamente en cuenta las repercusiones mundiales de tales cambios para los usuarios de los servicios de comunicaciones.

No debería volverse a asignar un indicador de lugar a otro lugar distinto hasta transcurridos 6 meses, como mínimo, después de que se haya anulado su asignación previa.

El Doc. 7910 se publica trimestralmente como un servicio para la aviación internacional. Toda la información actualizada la publica regularmente Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) a través de él.

Podrás encontrar un listado con todos los indicadores de lugar de España vigentes en el apartado la parte GEN 2.4 de la AIP España (Publicación de Información Aeronáutica).

AIP
ESPAÑA

GEN 2.4-1
WEF 05-DEC-19

INDICADORES DE LUGAR
LOCATION INDICATORS

CIFRADO // ENCODE

* No conectado al AFS // Not connected to the AFS

LUGAR LOCATION	INDICADOR INDICATOR	LUGAR LOCATION	INDICADOR INDICATOR
A Coruña	LECO	Binéfar (Huesca)	LEBF *
A Coruña (Oficina Meteorológica Aeronáutica)	LECR	Burgos	LEBG
Ablitas (Navarra) (militar)	LETU *	Cádiz/Rota (Base Aero-Naval)	LERT
Aeródromo Aerohispalis-Mairena del Alcor (Sevilla)	LEAH *	Calaf-Sallavinera (Barcelona)	LECF *
Aeródromo Air Marugán (Segovia)	LEIR *	Cala'n Blanes (Menorca) (HEL)	LENB *

Página del AIP donde se indica que indicadores de lugar no están conectados a la red AFTN

/ 1.4. DESIGNADORES OACI DE EMPRESAS EXPLOTADORAS DE AERONAVES, ENTIDADES OFICIALES Y SERVICIOS AERONÁUTICOS

En el Doc. 8585 de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) se recogen detalles de los **designadores de tres letras** que se han reservado para ser utilizados por las **empresas explotadoras de aeronaves, entidades oficiales y de servicios aeronáuticos**.

Se establecen dos tipos de designadores:

- Designadores telegráficos.
- Designadores telefónicos.

/ 1.4.1. DESIGNADORES TELEGRÁFICOS

Los indicadores de lugar, como se ha dicho antes, representan a una estación de comunicaciones, aeródromos, etc. Ahora bien, por sí mismo un mensaje no va a llegar a una oficina, dependencia u organismos adecuado dentro de esa ubicación, Para ello, en la mensajería aeronáutica son necesarias una dirección de origen y otra de destino.

Estas direcciones se componen de 8 letras:

- **De la primera a la cuarta:** corresponde al indicador de lugar.
- **Quinta, sexta y séptima letra:** corresponde al designador telegráfico, que es la identificación de la empresa explotadora de aeronaves, la dependencia de una entidad oficial o el servicio aeronáutico en cuestión.
- **La octava letra:** sería una letra de relleno para completar las ocho letras necesarias de una dirección de origen o destino de la mensajería aeronáutica. Puede ser una "X" o una letra que represente un departamento o sección de dicha empresa explotadora de aeronaves o de la dependencia.

Veamos algunos ejemplos:

LEMDZTZX: Dirección de la Torre de Control del aeropuerto de Madrid / Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

LEMD	ZTZ	X
Indicador de lugar del aeropuerto.	Designador telegráfico de la torre de control.	Letra de relleno.

LECMYFYX: Dirección de la oficina de comunicaciones del Centro de Control de Tránsito Aéreo de Madrid.

LECM	YFY	X
Indicador de lugar del Centro de Control.	Designador telegráfico de la oficina de comunicaciones.	Letra de relleno.

LEMDIBEO: Dirección de la oficina de operaciones de la compañía Iberia en el aeropuerto de Madrid / Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

LEMD	ZTZ	X
Indicador de lugar del aeropuerto.	Designador telegráfico de la compañía aérea.	Oficina de operaciones.

El designador de tres letras puede usarse asimismo en la identificación de aeronaves (o vuelos), tal como se hace en el plan de vuelo y en los mensajes afines. Ejemplo: AEA7233; vuelo de AIR EUROPA.

FLIGHT PLAN / PLAN DE VUELO							
PRIORITY Prioridad <<≡ FF →		ADDRESSEE (S) Destinatario (s)					
FILING TIME Hora de depósito		ORIGINATOR Remitente				<<≡	
SPECIFIC IDENTIFICATION OF ADDRESSEE(S) AND/OR ORIGINATOR Identificación exacta del (de los) destinatario(s) y/o del remitente							
3 MESSAGE TYPE Tipo de mensaje <<≡ (FPL		7 AIRCRAFT IDENTIFICATION Identificación aeronave — A E A 7 2 3 3		8 FLIGHT RULES Reglas de vuelo —		TYPE OF FLIGHT Tipo de vuelo — <<≡	
9 NUMBER Número —		TYPE OF AIRCRAFT Tipo de aeronave —		WAKE TURBULENCE CAT. Cat. de estela turbulenta / —		10 EQUIPMENT Equipo — <<≡	
13 DEPARTURE AERODROME Aeródromo de salida —		TIME Hora —					
15 CRUISING SPEED Velocidad de crucero —		LEVEL Nivel —		ROUTE Ruta →		<<≡	
<<≡							

/ 1.4.2. DESIGNADORES TELEFÓNICOS

Designadores telefónicos son nombres que se utilizan para identificar a las empresas de explotadoras de aeronaves, así como entidades oficiales y de servicios que exploten aeronaves, que pueden utilizarse según proceda.

Los designadores telefónicos de las empresas explotadoras de aeronaves pueden utilizarse como parte del distintivo de llamada radiotelefónico de la aeronave, seguido de

la identificación del vuelo en las comunicaciones radiotelefónicas, de conformidad con los procedimientos radiotelefónicos de la OACI. Ejemplo: “AEROFLOT 301”.

En el caso de las empresas explotadoras de aeronaves, a cada designador telefónico le corresponde un designador telegráfico determinado.

En muchos casos el designador telefónico coincide con el nombre comercial de la empresa, pero hay otros en los que no es así, como se muestra en los siguientes ejemplos:

DESIGNADORES OACI	DESIGNADOR TELEFÓNICO	EMPRESA EXPLOTADORA
AAL	AMERICAN	American Airlines INC. American Airlines 
AEA	EUROPA	Air Europa 
AFR	AIRFRANS	Air France AIRFRANCE 
AZA	ALITALIA	Alitalia Compagnia Aerea Italiana SPA 
BAW	SPEEDBIRD	British Airways BRITISH AIRWAYS 
IBE	IBERIA	Iberia - Líneas Aéreas de España S.A. IBERIA 

Ciertas combinaciones de letras no se asignan para evitar la confusión con otros sistemas (por ejemplo, **SOS o SVC**).

Otros designadores, particularmente aquellos que comienzan con “Y” y “Z”, están reservados para los organismos gubernamentales.

Toda la información actualizada la publica regularmente OACI a través del Doc. 8585 “Designadores de empresas explotadoras de aeronaves, de entidades oficiales y de servicios aeronáuticos”.



/ 1.5. DESIGNADORES OACI DE AERONAVES

Un designador OACI de aeronaves consta de no más de cuatro caracteres y estará destinado principalmente a ser utilizado en los planes de vuelo y en los mensajes de los Servicios de Tránsito Aéreo asociados.

Sólo se asignará un designador para cada tipo de aeronave.

Se forma de:

a) Designador: Es un código de 2 a 4 caracteres alfanuméricos

1. Fabricantes de la aeronave, por ejemplo: AIRBUS, Antonov, etc.
2. Denominaciones de las aeronaves.

Denominaciones dadas por los fabricantes. Pueden ser siglas o puede ser un nombre determinado. A continuación, se muestran algunos ejemplos:

- PiperSport (del fabricante PIPER).
- Skymaster (del fabricante CESSNA).
- Metro (del fabricante SWEARINGEN).
- A380 (del fabricante AIRBUS).

b) Indicador de la categoría de estela turbulenta (WTC)

La clasificación de las categorías de estela turbulenta de las aeronaves en función de su masa máxima certificada al despegue es la siguiente:

CATEGORÍA WTC	MASA MÁXIMA CERTIFICADA AL DESPEGUE
J (Súper)	Exclusivo para la aeronave AIRBUS A380-800 (560.000 kg)
H (Heavy/Pesada)	Aeronaves de 136.000 kg o más
M (Medium/Media)	Aeronaves de menos 136.000 kg y más de 7.000 kg
L (Light/Ligera)	Aeronaves de 7.000 kg o menos

c) Descripción del tipo de aeronave

Se emplean tres caracteres, según la siguiente tabla:

CÓDIGO DE TRES CARACTERES PARA LA DESCRIPCIÓN DEL TIPO DE AERONAVE	
Primer carácter	L: Landplane (avión terrestre). S: Seaplane (hidroavión). A: Amphibian (anfíbio). H: Helicopter (helicóptero). G: Gyrocopter (girohelicóptero). T: Tilt-wing aircraft (aeronave de ala basculante).
Segundo carácter	1, 2, 3, 4, 6, 8 o C ^(*) (número de motores).
Tercer carácter	P: Piston engine (motor de pistón). T: Turboprop/turboshaft engine (motor de turbohélice/turboeje). J: Jet engine (motor a reacción). E: Electric engine (motor eléctrico).

^(*) El carácter C se aplica únicamente a aeronaves de alas fijas e indica que dos motores están acoplados para accionar un solo sistema de hélice.

FABRICANTE/MODELO	DESIGNADOR	ESTAL TURBULENTA (WTC)	DESCRIPCIÓN
AIRBUS / A-300B2	A30B	H	L2J*

H: pesada

^(*) L: avión terrestre
 2 motores
 J: motor a reacción

Toda la información actualizada la publica regularmente OACI a través del Documento 8643 “Designadores de tipos de aeronave”.



FABRICANTE Y MODELO DE AERONAVE	DESIGNADOR
Airbus A-320	A320
Airbus A-340-600	A346
Mc Donnell Douglas MD88	MD88
Antonov An-72/74	AN72
Boeing B757-300	B753

/ 1.6. DISTINTIVOS OACI DE NACIONALIDAD Y MATRÍCULAS DE AERONAVES

Las marcas de nacionalidad y las matrículas sirven para identificar a las aeronaves y están formadas por un grupo de caracteres, que pueden ser letras y/o números. Se componen en el siguiente orden:

- La marca de nacionalidad o marca común.
- Matrícula de la aeronave.

/ 1.6.1. MARCA DE NACIONALIDAD O MARCA COMÚN

- a) La marca de nacionalidad está formada normalmente por uno o dos caracteres e indica el Estado en cuyo registro está inscrita la aeronave.
- b) La marca común se utiliza en vez de la marca de nacionalidad, cuando la aeronave pertenezca a un organismo internacional de explotación sobre una base que no sea nacional, por ejemplo, Naciones Unidas, que tiene asignada la marca 4U.
- c) La marca de nacionalidad o la marca común precederá a la de matrícula. Cuando el primer carácter de la marca de matrícula sea una letra, ésta irá precedida de un guion.
- d) Tanto las marcas de nacionalidad como las comunes son asignadas por Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).



Veamos algunos ejemplos:

PAÍS	MARCA DE NACIONALIDAD
Alemania	D
Argelia	7T
Austria	OE
Bélgica	OO

PAÍS	MARCA DE NACIONALIDAD
Dinamarca	OY
E.E.U.U.	N
Emiratos Árabes Unidos	A6

/ 1.6.2. MATRÍCULA DE AERONAVES

- a) Se puede componer de letras y/o números.
- b) La adjudica la autoridad competente de cada país.
- c) Cuando la marca de matrícula consista en letras, no deberán usarse combinaciones que puedan confundirse con los grupos de cinco letras usados en la segunda parte del Código Internacional de Señales, con las combinaciones de tres letras que se usan en la señal de auxilio SOS, u otras señales de urgencia similares, como XXX, PAN y TTT.



La marca de nacionalidad o la marca común y la de matrícula se pintará sobre la aeronave o se fijarán a la misma de cualquier otra forma que les dé una permanencia similar. Las marcas deberán aparecer limpias y visibles en todo momento.

La normativa OACI aplicable a las marcas distintivas de nacionalidad y matrícula de aeronaves se encuentran recogidas en el **Anexo 7 sobre “Marcas de nacionalidad y de matrícula de las aeronaves”**.

La aplicación en España está regulada por Real Decreto 384/2015, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de matriculación de aeronaves civiles. En la actualidad, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) dispone de un registro de matrícula de aeronaves.

/ 2. CODIGOS IATA

/ 2.1. INTRODUCCIÓN

Los códigos de la Asociación Internacional para el Transporte Aéreo (IATA - International Air Transport Association) son identificadores alfanuméricos utilizados por las compañías aéreas en el ejercicio de sus funciones.

Es importante señalar que estos códigos (que no son los mismos que los códigos OACI) son más familiares al público en general ya que se utilizan para los horarios de líneas aéreas, las reservas, la manipulación de equipajes, etc.



/ 2.2. DESIGNADORES IATA DE AEROLÍNEAS

Los códigos que permiten identificar a las aerolíneas constan de dos caracteres alfanuméricos. A veces se asigna un código duplicado, es decir, el mismo código es utilizado por dos transportistas para operar diferentes tipos de servicio. Estos casos se indican con un asterisco después del designador.

La Asociación Internacional para el Transporte Aéreo (IATA) ha comenzado a asignar designadores de tres letras en cooperación con la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y la Administración Federal de Aviación (FAA). De esta manera, los designadores de tres letras IATA irán coincidiendo con los establecidos por OACI.

A continuación, se presentan algunos ejemplos de designadores IATA correspondientes a distintas aerolíneas:

EMPRESA EXPLOTADORA	DESIGNADORES IATA	DESIGNADOR OACI
American Airlines INC.	AA	AAL
Air Europa	UX	AEA
Air France	AF	AFR
Alitalia Compagnia Aerea Italiana SPA	AZ	AZA
British Airways	BA	BAW
Deutshce Lufthansa	LH	DLH
Iberia - Líneas Aéreas de España S.A.	IB	IBE
KLM Royal Dutch Airlines	KL	KLM

Los códigos designadores de aerolíneas se pueden consultar en el documento “Airline Coding Directory (ACD)” que IATA edita y actualiza periódicamente.



/ 2.3. INDICADORES IATA DE LUGAR

Los indicadores de lugar IATA están formados por tres letras que permiten identificar: localizaciones de interés operativo para las aerolíneas, principalmente aeropuertos, pero también áreas metropolitanas, estaciones de ferrocarril, etc.

Veamos algunos ejemplos de indicadores IATA de varios aeropuertos:

AERODROMO	INDICADOR IATA	INDICADOR OACI
London-Gatwick	LGW	EGKK
New York- JFK	JFK	KJFK
París-Charles de Gaulle	CDG	LFPG
Cairo	CAI	HECA
Ibiza	IBZ	LEIB
Madrid-Barajas	MAD	LEMD

Los indicadores de lugar IATA se pueden consultar en el documento “Airline Coding Directory (ACD)” que IATA edita y actualiza periódicamente, aunque también se recogen en el Doc. 7910 de indicadores de lugar de OACI.



/ 2.4. INDICADORES DE TIPO DE AERONAVES ATA/IATA

Los identificadores que permiten clasificar los tipos de aeronave están formados por:

- **Designador general:** Código de tres caracteres que se asigna a cada familia de aviones con una misma configuración (pasajeros, carga o mixta) y una sección de fuselaje común.
- **Subtipo de avión:** Código de tres caracteres que se asigna cuando existen diferentes modelos en la misma familia de avión (de distinta longitud de fuselaje, envergadura de ala, etc.).
- **Categoría:**
 - H: Helicopter (helicóptero).
 - J: Jet engine (turborreactor) Precedido del nº de motores.
 - P: Piston engine (motor de pistón) Precedido de nº de motores.
 - S: Seaplane (hidroavión).
 - T: Turboprop (turbohélice) Precedido del nº de motores.

A continuación, se presentan algunos ejemplos de indicadores ATA/IATA correspondientes a diferentes tipos de aeronaves:

MANUFACTURE AND MODEL OF AIRCRAFT	DESIGNADOR GENERAL	SUBTIPO DE AVIÓN	CATEGORÍA	CÓDIGO OACI
Airbus 340-300	340	343	4J	A343
Airbus 340-500	340	345	4J	A345
Airbus 340-600	340	346	4J	A346
Boeing 737-200	737	732	2J	B732
Boeing 737-400	737	734	2J	B734
Boeing 737-900	737	739	2J	B739

ABREV.	ESPAÑOL	INGLÉS
FREQ	Frecuencia.	Frequency.
FRI	Viernes.	Friday.
FT	Pies.	Feet.
GEO	Geográfico.	Geographic.
GND	Terreno.	Ground.
H24	Servicio continuo de día y de noche	Continuous day and night service.
HF	Alta frecuencia (3 a 30 MHz).	High Frequency (3 to 30 MHz).
HGT	Altura o altura sobre.	Height or height above.
HR	Horas.	Hours.
IFR	Reglas de vuelo por instrumentos.	Instrument Flight Rules.
ILS	Sistema de aterrizaje por instrumentos.	Instrument Landing System.
IMC	Condiciones meteorológicas de vuelo por instrumentos.	Instrument Meteorological Conditions.
INFO	Información.	Information.
INTL	Internacional.	International.
JAN	Enero.	January.
JUL	Julio.	July.
JUN	Junio.	June.
KG	Kilogramo.	Kilogramme.
KM	Kilómetro.	Kilometre.
KT	Nudos.	Knots.
LAT	Latitud (coordenadas).	Latitude.
LDG	Aterrizaje.	Landing.
LEN	Longitud (coordenadas).	Longitude.
LONG	Longitud (distancia).	Longitude.

ABREV.	ESPAÑOL	INGLÉS
RMK	Observación.	Remark.
RNAV	Navegación de área.	Area Navigation.
RPL	Plan de vuelo repetitivo.	Repetitive flight plan.
RVR	Alcance Visual en la Pista.	Runway Visual Range.
RWY	Pista.	Runway.
S	Sur.	South.
SAR	Búsqueda y salvamento.	Search and rescue.
SAT	Sábado.	Saturday.
SEC	Segundos.	Seconds.
SEP	Septiembre.	September.
SFC	Superficie.	Surface.
SNOWTAM	NOTAM de una serie especial que notifica por medio de un formato determinado la presencia o eliminación de condiciones peligrosas debidas a nieve, nieve fundente, hielo o agua estancada, relacionada con nieve, nieve fundente o hielo en el área de movimiento.	A special series NOTAM notifying the presence or removal of hazardous conditions due to snow, ice, slush or standing water associated with snow, slush and ice on the movement area, by means of a specific format.
SSR	Radar Secundario de Vigilancia.	Secondary Surveillance Radar.
SVC	Servicio.	Service.
TACAN	Ayuda táctica UHF a la navegación aérea.	UHF Tactical Air Navigation aid.
TFC	Tráfico.	Tráficc.
THR	Umbral de pista.	Threshold.
THU	Jueves.	Thursday.
TIL	Hasta.	Until.
TKOF	Despegue.	Take-off.